

光电检测技术

第9章 直接探测和相干探测

哈尔滨工业大学（深圳）

第9章 直接探测和相干探测

教学内容	课内学时	要求
9.1 直接探测	2h	理解
9.2 相干探测		掌握
9.3 探测方法的改进		理解

➤ 光 - 电信号变换



$$E = E_0 \cos(2\pi\nu t + \varphi_0)$$

人眼和探测器
可以响应平均光功率

$$\overline{\Phi} \propto E_0^2$$

平方律器件

➤ 光 - 电信号变换



$$E = E_0 \cos(2\pi\nu t + \varphi_0)$$

光的频率： $10^{14} \sim 10^{15} \text{Hz}$

探测器响应频率 $< 10^{10} \text{Hz}$

➤ 光 - 电信号变换



$$E = E_0 \cos(2\pi\nu t + \varphi_0)$$

响应平均光功率

直接探测

响应光的频率 ...

相干探测

第09章 直接探测和相干探测

➤ 光 - 电信号变换

直接探测 (平均光功率)

相干探测 (光的波动参数)

探测方法的改进

9.1 直接探测

- - Direct Detection , 又称为非相干探测

装置简单, 光源为相干光源或非相干光源,
只能探测平均光功率 (光强)

9.1.1直接探测的基本原理

9.1.2* 直接探测系统的视场和作用距离

9.1.3直接探测的应用举例

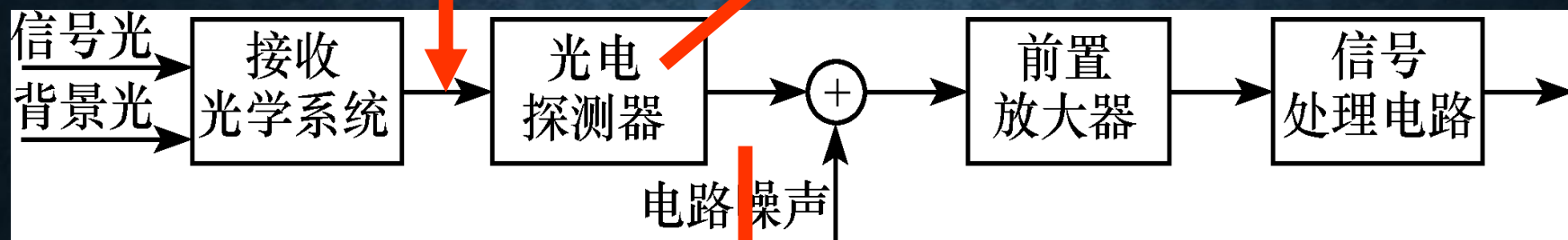
1.直接探测基本物理过程:

光波:

光功率:

$$E_s(t) = a_s \sin(\omega_s t + \varphi_s)$$

$$\Phi_s(t) \propto a_s^2$$



平方律器件:

$$I = S\Phi_s(t) \propto a_s^2$$

人眼和探测器可以响应平均光功率

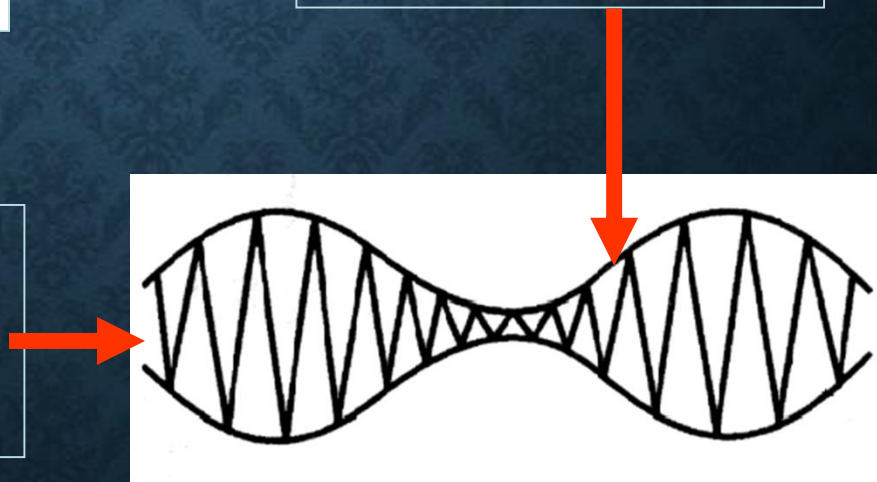
平方律器件：

$$I_{ds} = S\Phi_s [1 + V(t)]$$

- - 光电探测器
响应光场包络

光场包络的
频率 $< 10^{10} \text{Hz}$

光场的频率
 $10^{14} \sim 10^{15} \text{Hz}$



例1 比较光场频率和光强度信号的变化频率

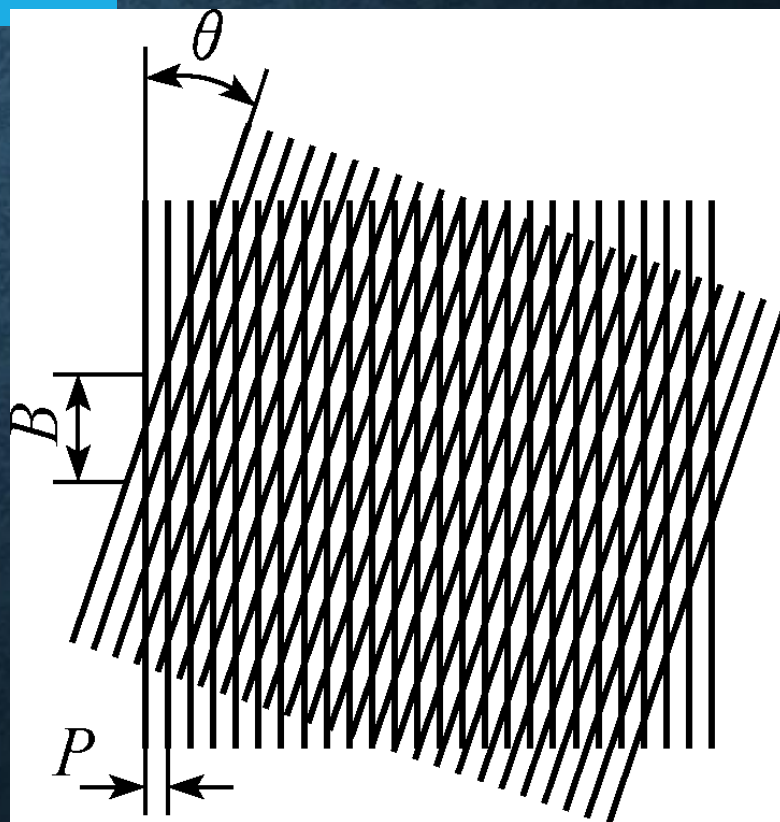
设光栅的栅距 $P = 40\mu\text{m}$
相对移动的速度 $V = 1\text{cm/s}$
半导体激光器, 波长 $\lambda = 890\text{nm}$

光场频率 $\nu = ?$

$$\nu_s = c / \lambda = 3 \times 10^8 / 890 \times 10^{-9} = 3.37 \times 10^{14}$$

光强度信号的变化频率 $f = ?$

$$f = V/P = 250 \text{ Hz}$$



2. 直接探测系统的信噪比

1) 信噪比定义:

$$SNR = \frac{P_s}{P_n} = \frac{I_s^2 R_L}{i_n^2 R_L} = \frac{I_s^2}{i_n^2}$$

$$SNR_I = \frac{I_s}{\sqrt{i_n^2}} \quad \text{或} \quad SNR_U = \frac{U_s}{\sqrt{u_n^2}}$$

$$SNR_{\text{dB}} = 10 \lg \frac{I_s^2 R_L}{i_n^2 R_L} = 20 \lg \frac{I_s}{\left(\overline{i_n^2}\right)^{1/2}}$$

- - **电**信号功率和**电**噪声功率之比

信噪比是衡量光电探测系统质量好坏的一个
重要指标

模拟信号系统： $3 \sim 5$ ， 精度高时 $10 \sim 100$

数字脉冲系统： 例如，光通信误码率 $< 10^{-9}$
要求信噪比 $\sim 20\text{dB}$

提高系统信噪比的基本途径：

- - **光学方法**，如场镜、光锥、浸没透镜……
- - - - - 《应用光学》

- - **电学方法**，如滤波、低噪声放大、弱信号检测…… - - - 第十章

- - **热力学方法**，制冷降低探测器噪声

2) 直接探测的信噪比极限:

以光电二极管为例

$$SNR_d = \frac{P_{sd}}{P_{nd}} = \frac{(e\eta / h\nu)^2 \Phi_s^2}{\overline{i_{nS}^2} + \overline{i_{nB}^2} + \overline{i_{nD}^2} + \overline{i_{nT}^2}}$$

散粒噪声

热噪声

信号光电流、背景光电流和器件暗电流

最理想情况，只有信号光电流引起的散粒噪声

$$\overline{i_{nS}^2} = 2eI_s \Delta f \quad \text{教材P53}$$

$$SNR_d = \frac{\eta \Phi_s}{2h\nu \Delta f}$$

- - 直接探测的量子极限

2) 直接探测的信噪比极限:

$$SNR_d = \frac{P_{sd}}{P_{nd}} = \frac{(e\eta / h\nu)^2 \Phi_s^2}{\overline{i_{nS}^2} + \overline{i_{nB}^2} + \overline{i_{nD}^2} + \overline{i_{nT}^2}}$$

最理想情况，只有信号光电流引起的散粒噪声

$$SNR_d = \frac{\eta \Phi_s}{2h\nu \Delta f}$$

$$\overline{i_{nS}^2} = 2eI_s \Delta f$$

- - 直接探测的量子极限

$$SNR_d = \frac{\eta \Phi_s}{2h\nu \Delta f}$$


$$NEP_d = \frac{2h\nu \Delta f}{\eta}$$

- 直接探测的量子极限



量子极限的另一种表达是：

- 直接探测的噪声等效功率

例： η 为1， Δf 为1Hz， $\sim 2h\nu$ ，已很接近单个光子的能量 $h\nu$ 。实际上，几乎不可能？？？

9.1 直接探测

- - Direct Detection , 又称为非相干探测

装置简单, 光源为相干光源或非相干光源,
只能探测平均光功率 (光强)

9.1.1直接探测的基本原理

9.1.2* 直接探测系统的视场和作用距离

9.1.3直接探测的应用举例

9.1.3 直接探测的应用举例

应用于测量：

几何量（长度、位移……）

表面形状参量（工件粗糙度、伤痕…）

光学参量（吸收、反射…）

电磁量（电流、电场、磁场…）

.....

应用于控制：

激光制导、飞行物自动跟踪

激光稳频、机器人视觉

.....

9.1.3 直接探测的应用举例

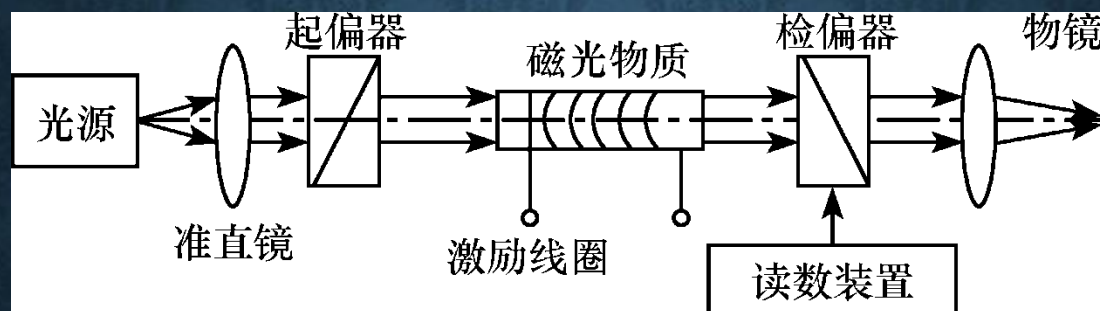
特点： 信息加载 - - **辐通量** (光强)

几何量 (长度、位移...)
表面形状参量 (工件粗糙度、伤痕...)
光学参量 (吸收、反射...)
电磁量 (电流、电场、磁场...)
.....



辐通量 (幅度、**频率**、相位...)

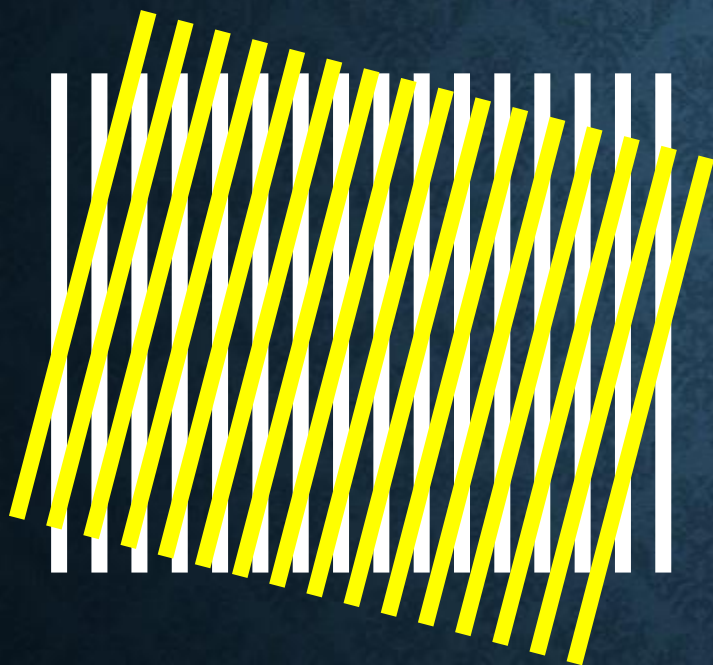
例1. 光电磁场测量



磁场 → **振动方向旋转角度** → **光通量幅度**

磁场 - - 光通量 (幅度)

例2. 光栅莫尔条纹测位移



$$\Delta\Phi = \Phi_m \cos\left(2\pi \frac{x}{P}\right)$$



精度已可达 $\pm 0.1\mu\text{m}/\text{m}$

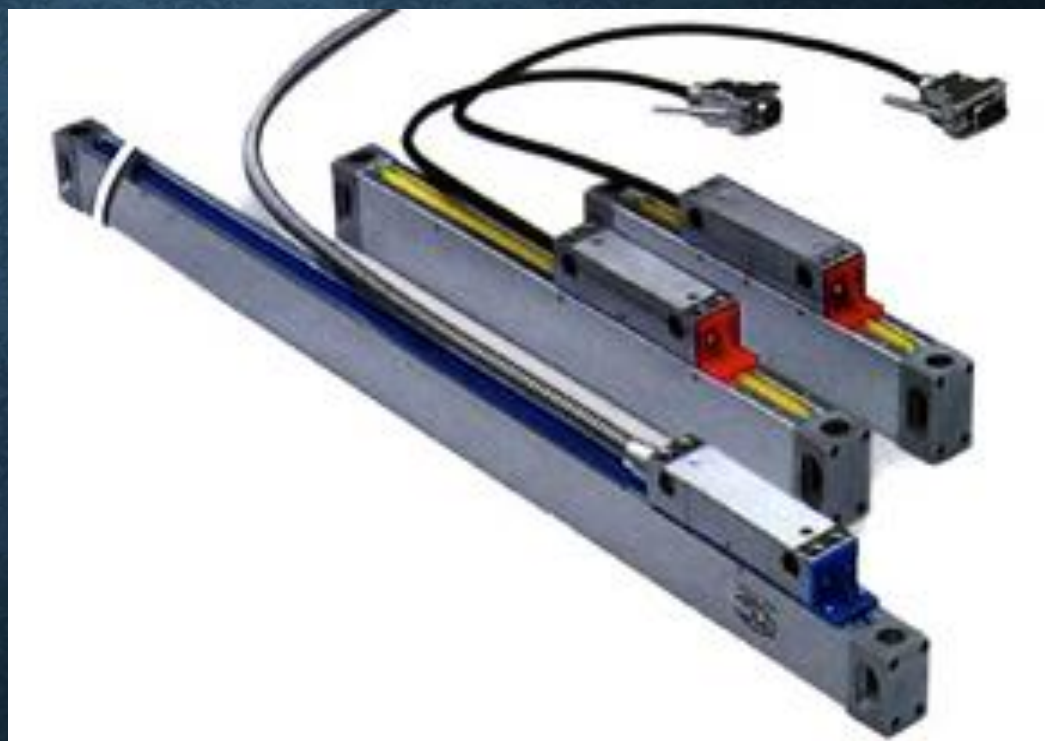
位移 - - 光通量 (频率)

光通量的频率测量

光电转速表



光栅位移传感器



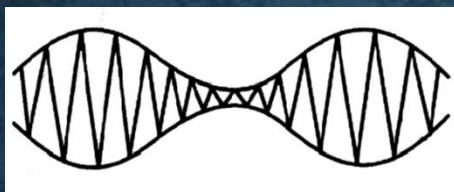
测“幅度”与“频率”方法，测量精度的比较：

	基准精度	测量精度	基准稳定方法
幅度	$10^{-3} \sim 10^{-4}$	$10^{-2} \sim 10^{-3}$	模拟量 稳定电路
频率	$10^{-6} \sim 10^{-8}$	$10^{-5} \sim 10^{-7}$	晶振， 数字锁相环

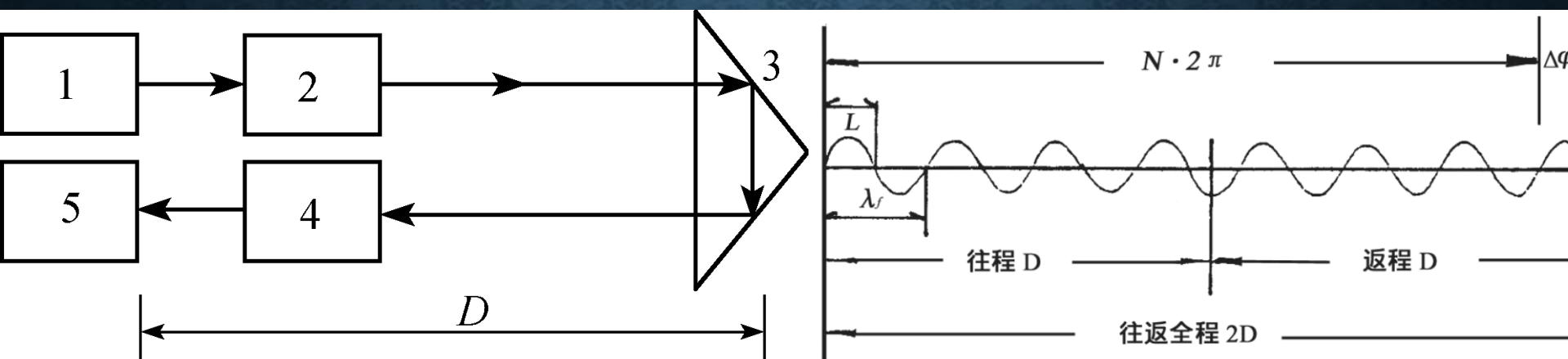
现代光电测量中常优先考虑采用频率测量法！

例3. 光电测距

发射调制光波



$$\varphi = \omega_0 t = \omega_0 2D / c$$



$$D = \frac{1}{2} Ct = \frac{C}{2} \left(N + \frac{\Delta\phi}{2\pi} \right) \frac{1}{f_v} = \frac{C}{2f_v} N + \frac{C}{4\pi f_v} \Delta\phi$$

接收光波

距离 - - 光通量 (相位)

$$D = \frac{1}{2} Ct = \frac{C}{2} \left(N + \frac{\Delta\phi}{2\pi} \right) \frac{1}{f_v} = \frac{C}{2f_v} N + \frac{C}{4\pi f_v} \Delta\phi$$

存在测距的多值性

$$\text{令 } L = \frac{C}{2f_v}$$

L定义为测距仪的电尺长度：等于调制波长的二分之一。

若预先知道所测距离在一个电尺长度L之内，即令N=0，此时，测距结果将是唯一的。

$$D = \frac{\Delta\phi}{2\pi} \cdot L$$

例：设光调制频率为 $f_v = 150 \times 10^3 \text{ Hz}$

则电尺长度

$$L = \frac{C}{2f_v} = \frac{3 \times 10^8 \text{ m}}{2 \times 150 \times 10^3} = 1000 \text{ m}$$

当被测距离小于1000m时，测距值是唯一的。

即在1000m以内的测距时N=0（不足一个电尺长度）

相位测距精度

$$D = \frac{\Delta\varphi}{2\pi} \cdot L \quad \text{两边微分,}$$

$$\text{则 } \Delta D = \frac{L}{2\pi} \cdot \Delta(\Delta\varphi) = L \cdot \frac{\Delta(\Delta\varphi)}{2\pi} = \frac{C}{2f_v} \cdot \frac{\Delta(\Delta\varphi)}{2\pi}$$

其中 $\frac{\Delta(\Delta\varphi)}{2\pi} = 1/1000$ 为相对测相精度（一般1/1000比较容易做到）

即此时测距精度可达1m。

$$\Delta D = 1000 \times \frac{1}{1000} = 1m$$

从上式可以看出 ΔD 与调制频率 f_v 成反比，因此在测相精度受限的情况下，存在以下矛盾：

- 大的测量距离→则测距精度不高
- 高的测量精度→（电尺长度短），则测量距离受限制。



双频率相位激光测距

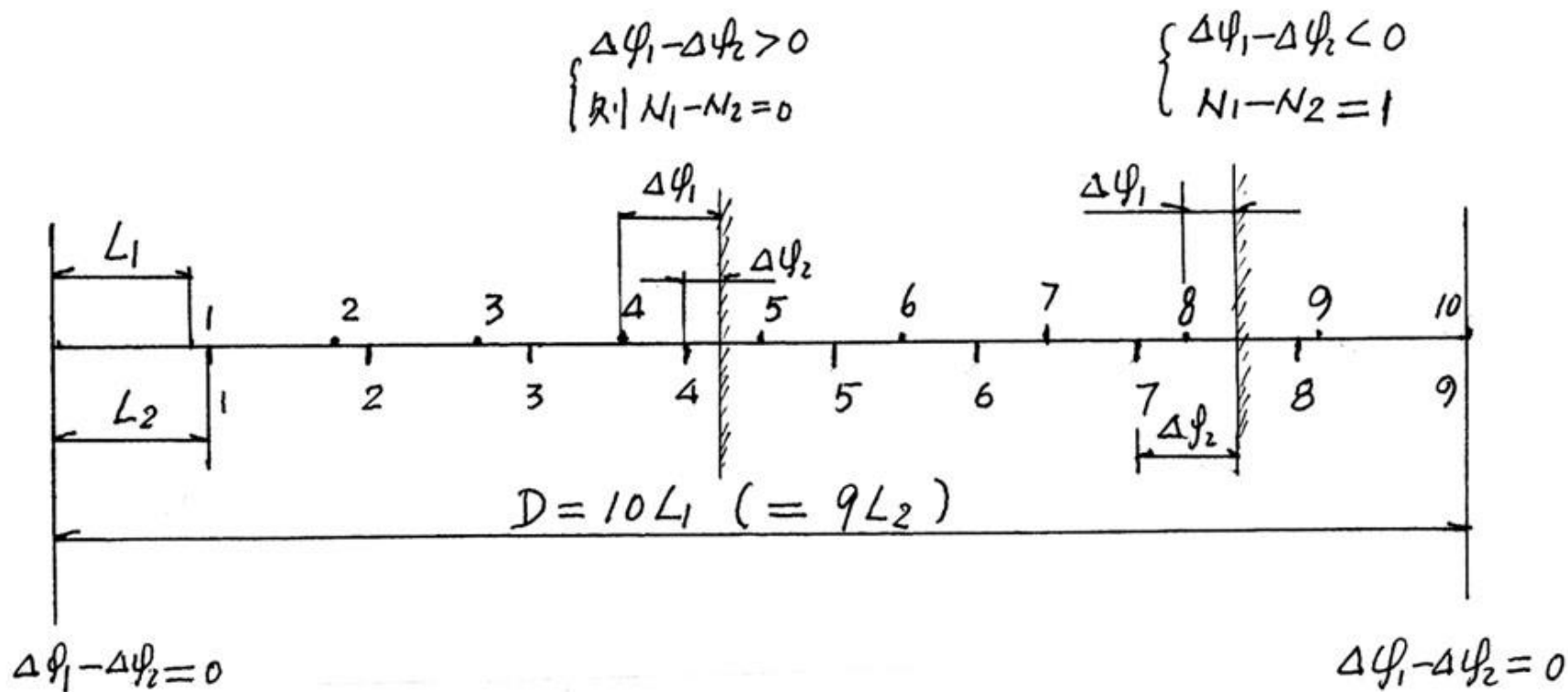
双频率相位激光测距

设测量主频为 f_1 ，辅助频率为 $f_2 = k f_1$ （ k 为 <1 的系数，如 $0.9 = k$ ）

$$L_1 = \frac{C}{2f_1}$$

$$L_2 = \frac{C}{2f_2} = \frac{C}{2kf_1} = \frac{L_1}{k} = \frac{L_1}{0.9} \left(= \frac{10}{9} L_1 \right)$$

设两频率的光波从仪器发出时的初位相相同，则只有当 $D = 10L_1$ 或 $10L_1$ 的整数倍时，两者位相才相等。即两个调制频率的相位差第二次等于0时，两个频率的电尺长度 L_1 和 L_2 的末端经过若干次后又刚好重合。且在一个周期内，相位差与被测距离成正比。因此，只有测量距离不大于 $10L_1$ （ $N \leq 10$ ），就可根据 $(\Delta\varphi_1 - \Delta\varphi_2)$ 的值来确定 N 和距离 D 。



由 $D = L \cdot N + \frac{\Delta\varphi}{2\pi} \cdot L$

得: $\begin{cases} D_1 = N_1 L_1 + \frac{\Delta\varphi_1}{2\pi} L_1 = D \\ D_2 = N_2 L_2 + \frac{\Delta\varphi_2}{2\pi} L_2 = D \end{cases}$

$D = \left[(N_1 - N_2) + \frac{\Delta\varphi_1 - \Delta\varphi_2}{2\pi} \right] \times \frac{L_1}{1 - K}$

1) 第一种情况： $\Delta\varphi_1 > \Delta\varphi_2$ ，即 $\frac{\Delta\varphi_1 - \Delta\varphi_2}{2\pi} > 0$ 时，

$$N_1 = N_2, \text{ 即 } N_1 - N_2 = 0$$

$$\text{则 } D_1 = \frac{\Delta\varphi_1 - \Delta\varphi_2}{2\pi} \times \frac{L}{1-K} = \frac{\Delta\varphi_1 - \Delta\varphi_2}{2\pi} (ML_1)$$

2) 第二种情况： $\Delta\varphi_1 < \Delta\varphi_2$ ，即 $\frac{\Delta\varphi_1 - \Delta\varphi_2}{2\pi} < 0$ 时， $N_1 - N_2 = 1$

$$\text{则 } D_2 = \left[1 + \frac{\Delta\varphi_1 - \Delta\varphi_2}{2\pi} \right] \cdot \frac{L}{1-K} = \left(1 + \frac{\Delta\varphi_1 - \Delta\varphi_2}{2\pi} \right) \cdot (ML_1)$$

例：设测量仪器的分辨率为0.01m，最大可测距离为100m，测相精度为 $\frac{\Delta(\Delta\phi)}{2\pi} = \frac{1}{1000}$ ，采用2个频率测量，设计 $L_1 \cdot L_2$ 及 f_1, f_2 。

(1) 求 L_1 ：

$$\text{由 } D = \frac{L_1 \Delta\phi}{2\pi}$$

$$\text{得 } \Delta D = \frac{L_1 \Delta(\Delta\phi)}{2\pi} = \frac{L_1}{1000} = 0.01(m)$$

所以： $L_1 = 10m$

(2) 求测距放大倍率： $M = \frac{100}{10} = 10^x$

(3) 求K： 由 $M = \frac{1}{1-K}$ ， 则 $K = 1 - \frac{1}{M} = 1 - \frac{1}{10} = 0.9$

(4) 求 L_2 : $L_2 = \frac{L_1}{0.9} = \frac{10}{0.9} = \frac{100}{9} (m)$

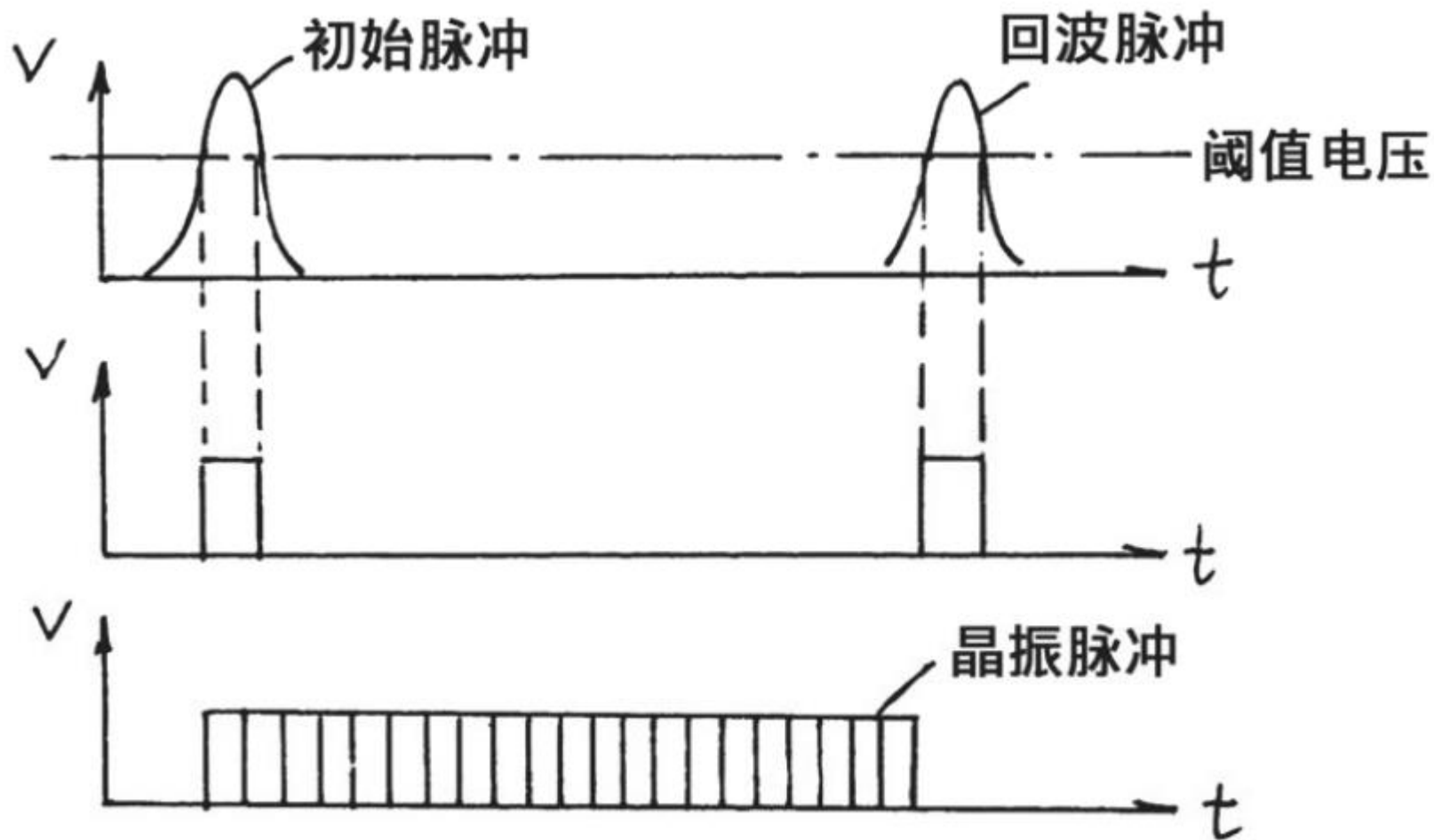
(5) 求 f_1 和 f_2

由 $L = \frac{C}{2f}$

$$\text{得 } L_1 = \frac{C}{2f_1} \Rightarrow f_1 = \frac{C}{2L_1} = \frac{3 \times 10^8}{2 \times 10} = 1.5 \times 10^7 (Hz)$$

$$L_2 = \frac{C}{2f_2} \Rightarrow f_2 = \frac{C}{2L_2} = \frac{3 \times 10^8}{2 \times \frac{100}{9}} = 1.5 \times 9 \times 10^6 (Hz) = 1.35 \times 10^7 (Hz)$$

补充：计数法测距



第09章 直接探测和相干探测

直接探测：（非相干探测）

装置简单，光源为相干光源或非相干光源，只能探测光功率（光强）。

相干探测：（光学外差探测）

装置复杂，光源必须为相干光源，间接探测光波的振幅、频率和相位等参数。

9.2 相干探测

—— Coherent Detection
- - 又称为光外差探测

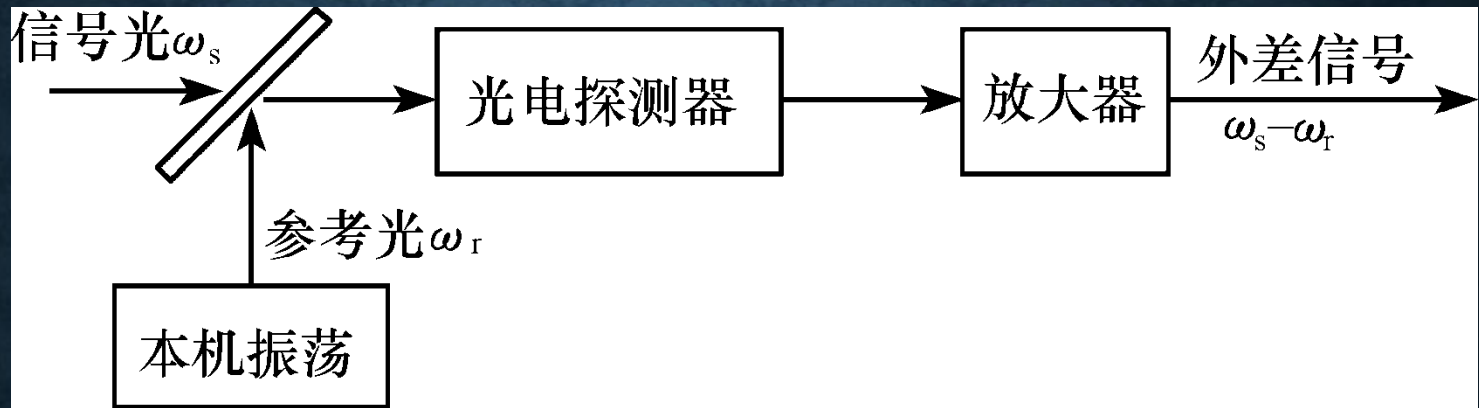
9.2.1 相干探测的基本原理

9.2.2 相干探测的条件

9.2.3 相干探测的应用举例

1. 相干探测的物理过程

原理框图



以一般情况为例：在同一方向上传播、振动方向相同、振幅不同、频率差相差很小的两束单色光

◆双频（不同光波长）光波：

信号光 ω_s （异地）
参考光 ω_r （本地）

1)合成的光强得到信号输出

$$E_s(t) = a_s \sin(\omega_s t + \varphi_s)$$

信号光

$$E_r(t) = a_r \sin(\omega_r t + \varphi_r)$$

参考光

平方律探测器光混频电流信号为：

$$\begin{aligned} I_{hs} &= S \cdot |E_s(t) + E_r(t)|^2 \\ &= S \cdot \{a_s^2 + a_r^2 + 2a_s a_r \cos[(\omega_s - \omega_r)t + (\varphi_s - \varphi_r)]\} \end{aligned}$$

经带通滤波选频

$$I_{hs\Delta\omega} = S \cdot 2a_s a_r \cos[(\omega_s - \omega_r)t + (\varphi_s - \varphi_r)]$$

平均光电流为幅值的有效值

$$\overline{I_{hs\Delta\omega}} = S \cdot \frac{2a_s a_r}{\sqrt{2}} = S \cdot \sqrt{2} a_s a_r$$

回顾 《物理光学》

2.4.1 光拍

设角频率分别为 ω_1 和 ω_2 的两个单色光波沿 z 方向传播, 它们的波函数为

$$E_1 = a \cos(k_1 z - \omega_1 t), \quad E_2 = a \cos(k_2 z - \omega_2 t)$$

将这两个光波叠加

$$E = E_1 + E_2 = a [\cos(k_1 z - \omega_1 t) + \cos(k_2 z - \omega_2 t)]$$

应用三角公式

$$\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \frac{1}{2}(\alpha + \beta) \cos \frac{1}{2}(\alpha - \beta)$$

合成波可以写为

$$E = 2a \cos \frac{1}{2}[(k_1 + k_2)z - (\omega_1 + \omega_2)t] \cos \frac{1}{2}[(k_1 - k_2)z - (\omega_1 - \omega_2)t] \quad (2.44a)$$

引入平均角频率 $\bar{\omega}$ 和平均波数 $\bar{k}$:

相速度

$$\bar{\omega} = \frac{1}{2}(\omega_1 + \omega_2), \quad \bar{k} = \frac{1}{2}(k_1 + k_2)$$

以及调制频率 ω_m 和调制波数 k_m :

群速度

$$\omega_m = \frac{1}{2}(\omega_1 - \omega_2), \quad k_m = \frac{1}{2}(k_1 - k_2)$$

式(2.44a)可化为

$$E = 2a \cos(k_m z - \omega_m t) \cos(\bar{k} z - \bar{\omega} t) \quad (2.44b)$$

若令

$$A = 2a \cos(k_m z - \omega_m t) \quad (2.45)$$

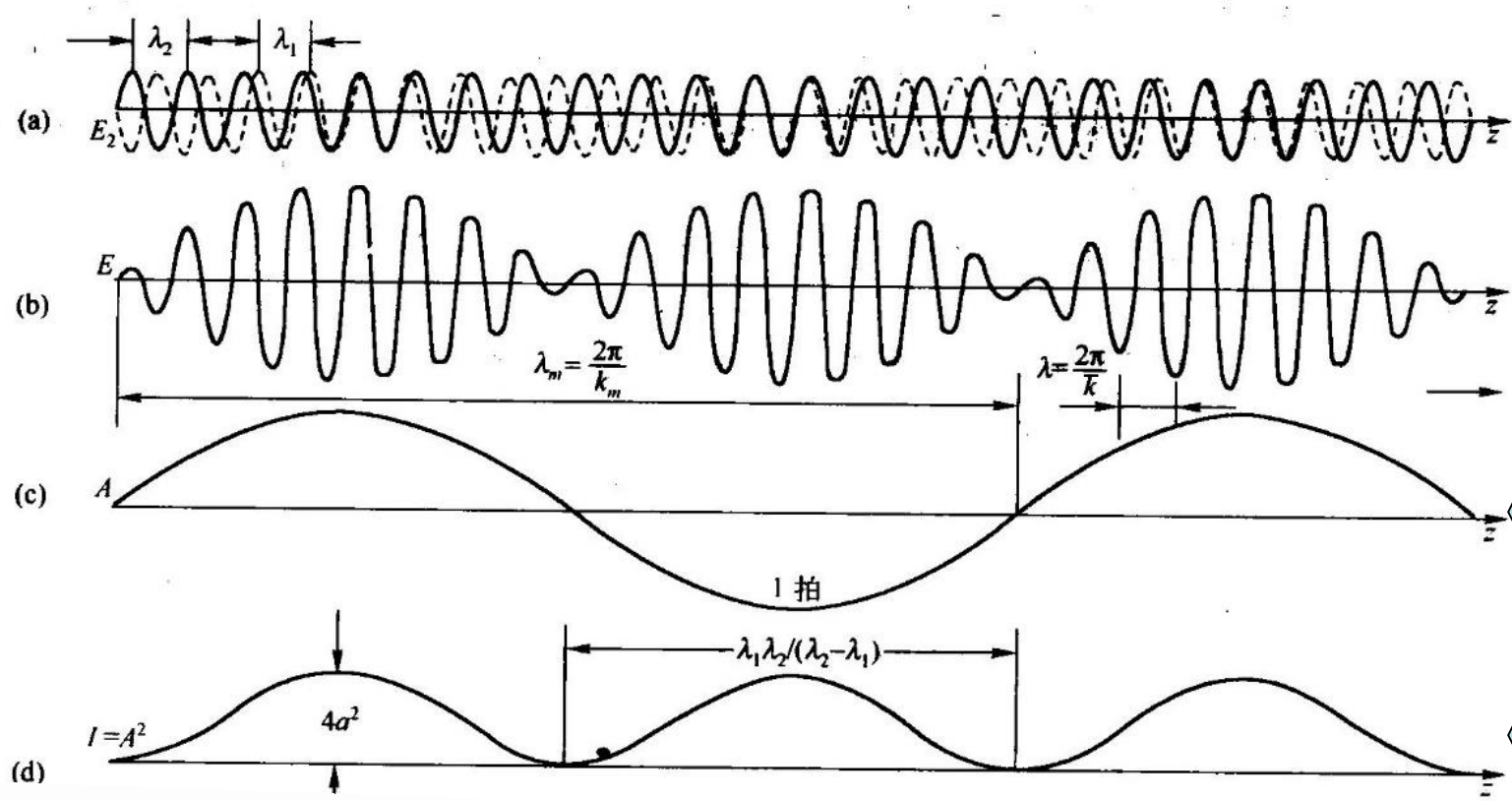
式(2.44b)又可化为

$$E = A \cos(\bar{k} z - \bar{\omega} t) \quad (2.46)$$

表明合成波可以看做为一个频率为 $\bar{\omega}$ 而振幅受到调制(随时间和位置在 $-2a$ 和 $2a$ 之间变化)的波。图 2.16 表示了这样两个波的叠加情况, 其中图(a)表示两个单色波, 图(b)是合成波,

参见梁铨廷, 《物理光学》

表明合成波可以看做为一个频率为 $\bar{\omega}$ 而振幅受到调制(随时间和位置在 $-2a$ 和 $2a$ 之间变化)的波。图 2.16 表示了这样两个波的叠加情况,其中图(a)表示两个单色波,图(b)是合成波,图(c)是合成波振幅的变化曲线。由于光波的频率很高,若 $\omega_1 \approx \omega_2$, 则 $\bar{\omega} \gg \omega_m$, 因而振幅 A 变化缓慢而场振动 E 变化极快(见图(c)和(b))。由式(2.45),合成波的强度为



类似DSB调制

包络频率等于两光频差的1/2

拍频等于两光频差

$$I = A^2 = 4a^2 \cos^2(k_m z - \omega_m t) \tag{2.47a}$$

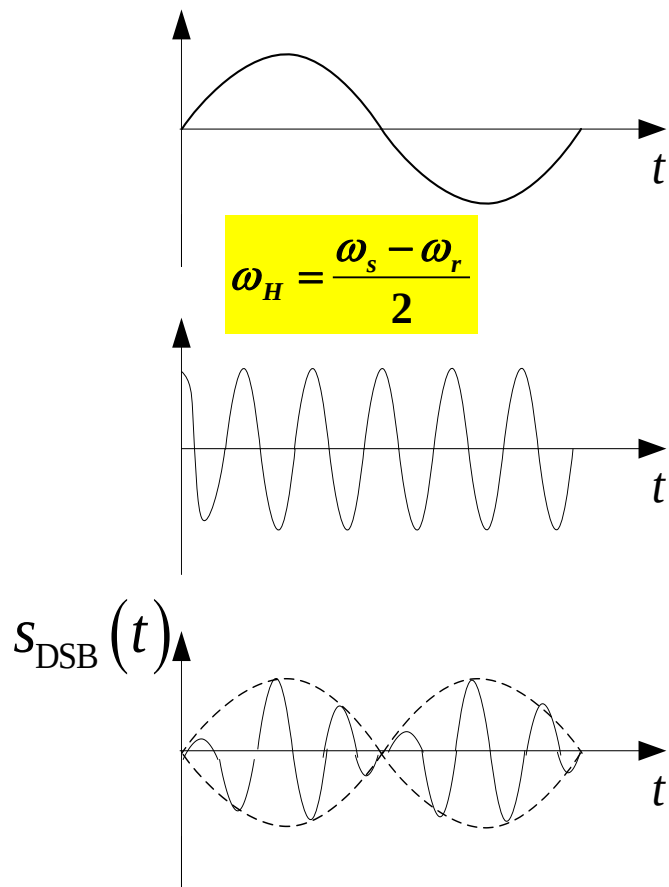
$$I = 2a^2 [1 + \cos 2(k_m z - \omega_m t)] \tag{2.47b}$$

或

可见合成波的强度随时间和位置在 0 和 $4a^2$ 之间变化(图 2.16(d)),这种强度时大时小的现象称为拍。由上式可知拍频等于 $2\omega_m$, 即等于振幅调制频率的两倍;或由 ω_m 的定义,等于

图 2.16 两单色光波频率之差

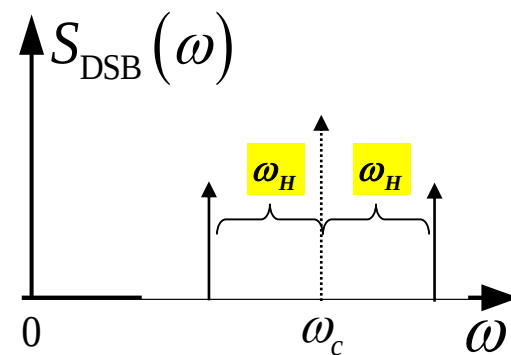
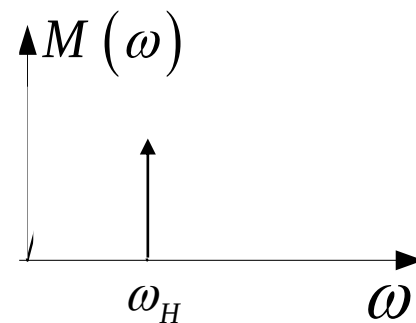
■参考：双边带调制 (DSB)



$$\omega_H = \frac{\omega_s - \omega_r}{2}$$

$$\omega_c = \bar{\omega} = \frac{\omega_s + \omega_r}{2}$$

$$\omega_H = \omega_m = \frac{\omega_s - \omega_r}{2}$$



探测器 - - 滤波器（中频输出）

$$I_{hs\Delta\omega} = S \cdot 2a_s a_r \cos(\Delta\omega t + \Delta\varphi)$$

$$\Delta\omega = \omega_s - \omega_r \quad \Delta\varphi = \varphi_s - \varphi_r$$

$$\Delta\nu = f_s - f_r = \frac{c}{\lambda_s} - \frac{c}{\lambda_r} = c \frac{\lambda_r - \lambda_s}{\lambda_s \lambda_r}$$

$$< 10^{10} \text{ Hz}$$

例：1.55 μm 和 1.5501 μm 双光束

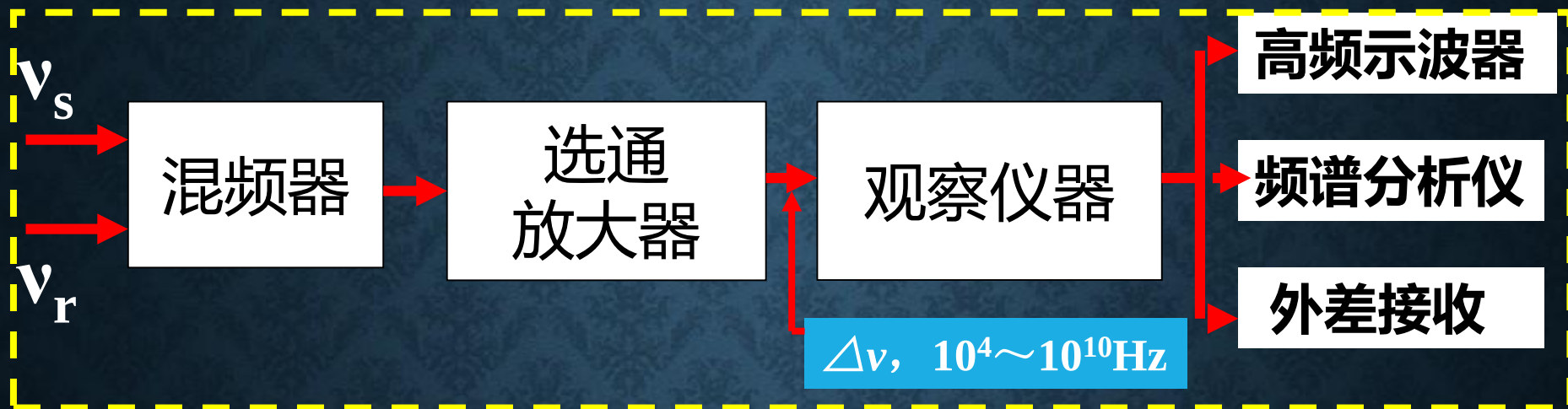
$$\Delta\nu = 3 \times 10^8 \frac{0.0001 \times 10^{-6}}{1.55 \times 1.5501 \times 10^{-12}} = 1.25 \times 10^{10} \text{ Hz}$$

要求频差极小！

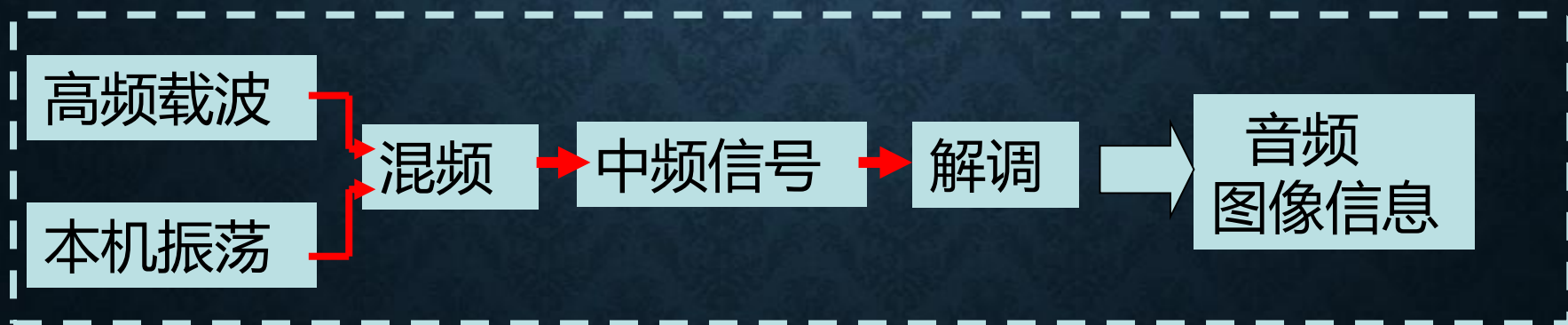
特例：单频双光束干涉（频差为0） - 零差探测

教材P231

光电系统 - - 相干探测 - - 光外差探测



无线电 - - 外差接收

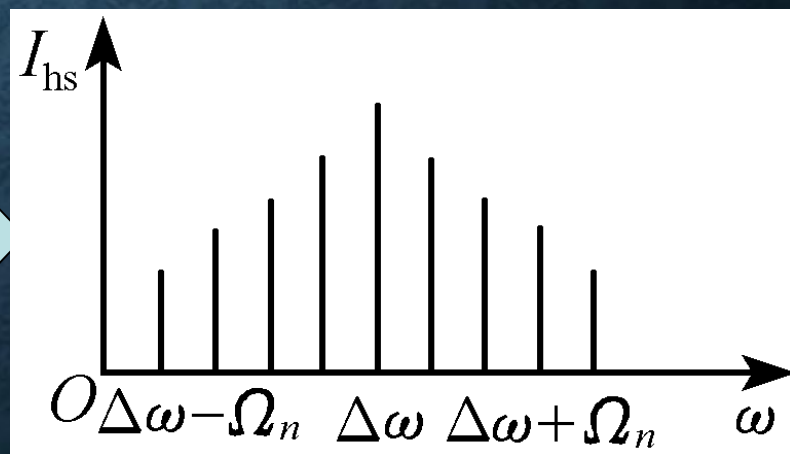
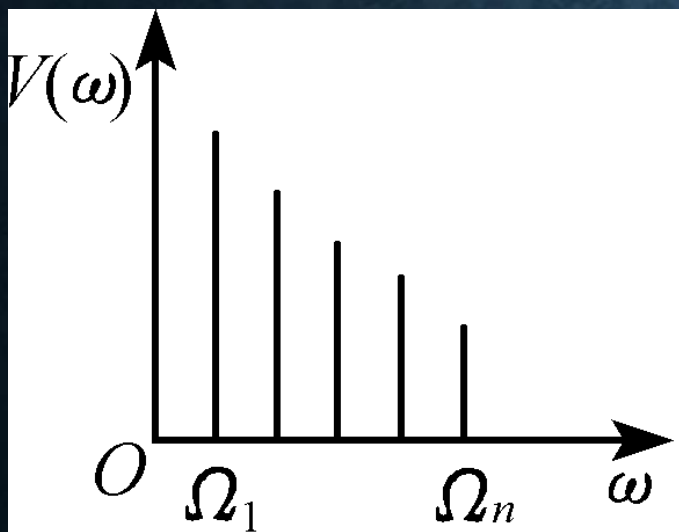


2) 调制信号的探测

$$I_{hs\Delta\omega} = S \cdot 2a_s a_r \cos(\Delta\omega t + \Delta\varphi)$$



$$a_s(t) = A_0[1 + V(t)] = A_0\left[1 + \sum_{n=1}^M m_n \cos(\Omega_n t + \varphi_n)\right]$$



相干探测_拍频信号的调制

2. 相干探测的基本特性

相干探测优点：（与直接探测对比）

- 探测能力强
- 转换增益高
- 信噪比高
- 滤波性好
- 稳定性和可靠性高

相干探测优点之一：

➤ 探测能力强，可还原信号光信息

$$I_{hs\Delta\omega} = S \cdot 2a_s a_r \cos(\Delta\omega t + \Delta\varphi)$$

信号光波的

↑
振幅

↑
频率

↑
相位

只要知道参考光的全部信息，就可以恢复
信号光波的全部信息

直接探测 - - 光的强度： a_s^2

相干探测优点之二：

➤ 转换增益高，适合微弱信号的探测

$$I_{hs\Delta\omega} = S \cdot 2a_s a_r \cos(\Delta\omega t + \Delta\varphi)$$

$$G = \frac{I_{hs\Delta\omega}^2 R_L}{I_{ds}^2 R_L} = \frac{\left(\frac{S \cdot 2a_s a_r}{\sqrt{2}} \right)^2}{\left[S \left(\frac{a_s}{\sqrt{2}} \right)^2 \right]^2} = \frac{2a_s^2 a_r^2}{a_s^4 / 4} = 8 \frac{a_r^2}{a_s^2} = 8 \frac{\Phi_r}{\Phi_s}$$

外差探测

直接探测

注意：功率为幅值有效值的平方

$$\Phi_r \gg \Phi_s \quad G \sim 10^7 - 10^8$$

相干探测优点之三： ➤ 信噪比高

直接探测的信噪比：

$$SNR_d = \frac{P_{sd}}{P_{nd}} = \frac{(e\eta / h\nu)^2 \Phi_s^2}{\overline{i_{nS}^2} + \overline{i_{nB}^2} + \overline{i_{nD}^2} + \overline{i_{nT}^2}}$$

散粒噪声

热噪声

信号光电流、背景光电流和器件暗电流

仅考虑信号光电流引起的散粒噪声：

$$\overline{i_{nS}^2} = 2eI_s\Delta f$$

$$SNR_d = \frac{\eta\Phi_s}{2h\nu\Delta f}$$

外差探测：仅考虑强的本地光引起的散粒噪声限制，即

$$\begin{aligned} SNR_h &= \frac{\overline{I_{hs\Delta\omega}}^2}{I_n^2} = \frac{\left(\frac{S \cdot 2a_s a_r}{\sqrt{2}}\right)^2}{2eS\Phi_r\Delta f} = \frac{2S^2 a_s^2 a_r^2}{2eS\Phi_r\Delta f} = \frac{8S^2 \Phi_s \Phi_r}{2eS\Phi_r\Delta f} = \frac{4S\Phi_s}{e\Delta f} = \frac{4(e\eta/h\nu)\Phi_s}{e\Delta f} \\ &= \frac{4\eta\Phi_s}{h\nu\Delta f} \end{aligned}$$



$$SNR_h = \frac{4\eta\Phi_s}{h\nu\Delta f}$$

外差探测的量子探测极限

相干探测：

$$SNR_h = \frac{4\eta\Phi_s}{h\nu\Delta f}$$

$$NEP_h = \frac{h\nu}{4\eta} \Delta f$$

直接探测：

$$SNR_d = \frac{\eta\Phi_s}{2h\nu\Delta f}$$

$$NEP_d = \frac{2h\nu}{\eta} \Delta f$$

相干探测信噪比高，最小可探测功率更小

9.2.2 相干探测的条件

满足波前匹配条件：

1. 相干探测空间条件

2. 相干探测频率条件

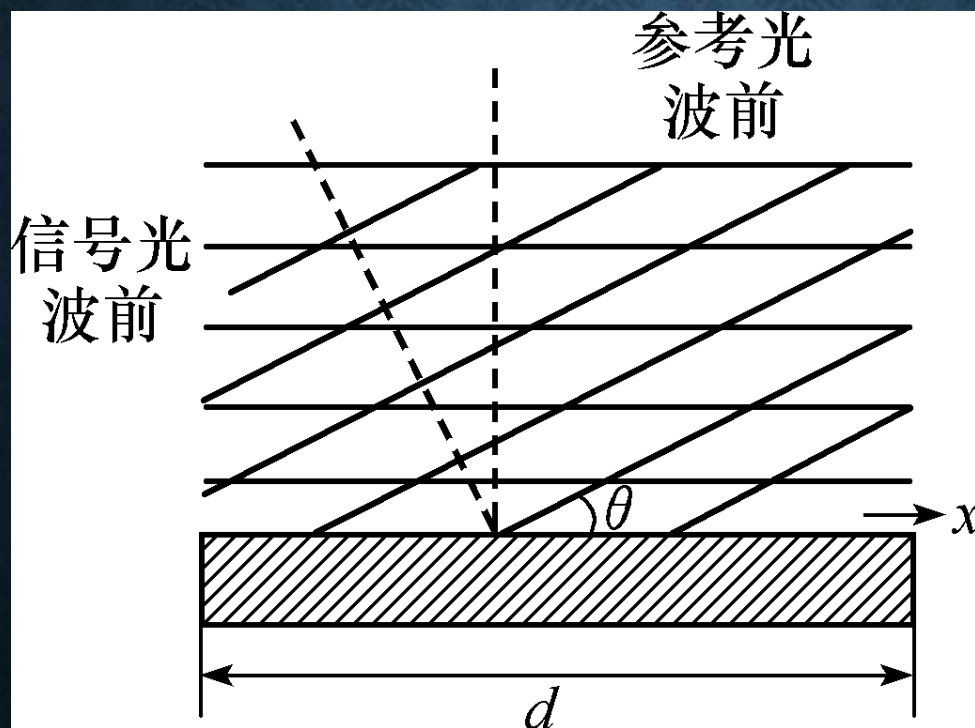
3. 相干探测偏振条件

1 相干探测空间条件

- 信号光和本振光在空间上**角准直** (共轴)

为什么需要**角准直**?

$$I_{hs\Delta\omega} = S \cdot 2a_s a_r \cos(\Delta\omega t + \Delta\varphi)$$

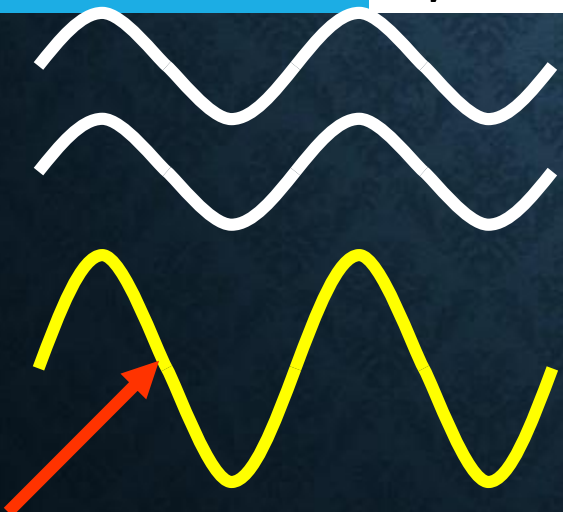


探测器接收面上沿x方向各点的相位不同

信号光和本振光的波前在光混频器表面上没有相同的位相关系

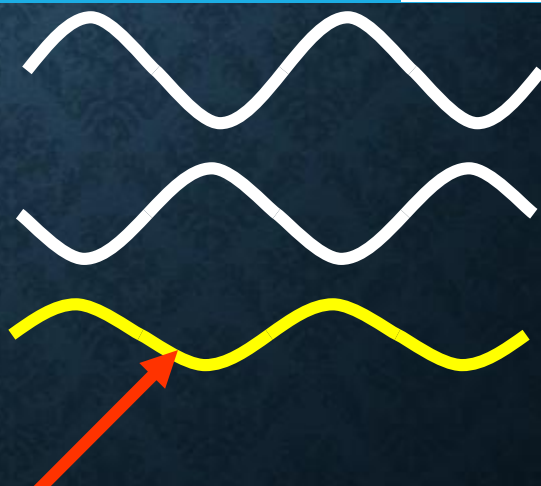
导致混频输出电流信号减小

探测器表面各点
相位相同时: $\Delta\phi$ 处处相等



输出电流信号 - - 最大

探测器表面各点
相位不同时: $\Delta\phi$ 处处不相等



输出电流信号 - - 减小

信号光束:

$$E_s(t) = a_s \cos(\omega_s t + \varphi_s)$$

信号光束随x分布的相位差:

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda_s} \cdot x \sin \theta = \beta x$$

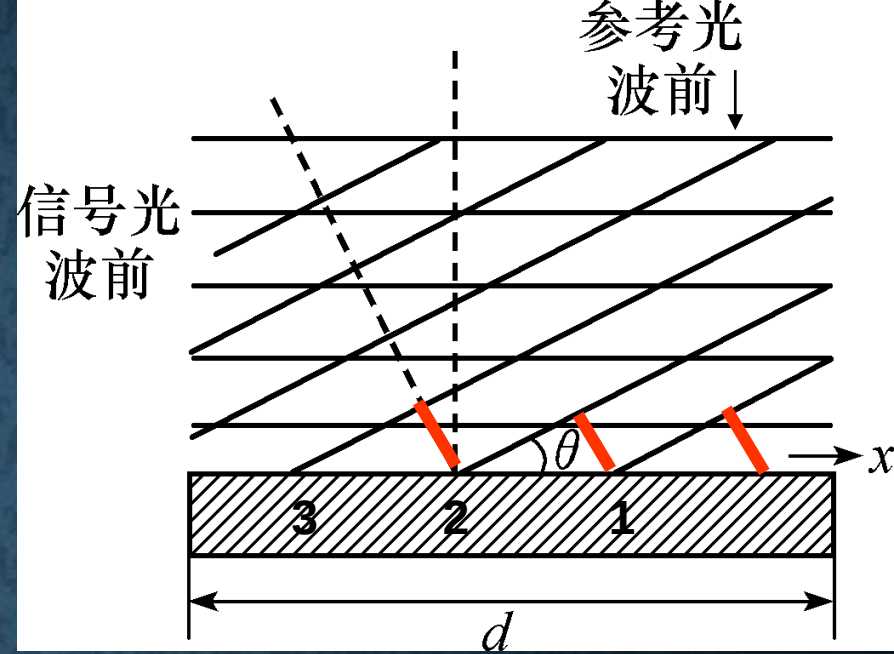
则.

$$E_s(t) = a_s \cos(\omega_s t + \varphi_s - \beta x)$$

x点的响应电流为: $di = \alpha a_s a_r \cos[\Delta\omega t + (\varphi_s - \varphi_r) + \beta x] dx$

光敏面总响应电流为: $i = \int_{A_d} \alpha a_s a_r \cos[\Delta\omega t + (\varphi_s - \varphi_r) + \beta x] dx dy$

A_d 为探测器的面积,
 d 为x方向的长度。



$$= \alpha' a_s a_r \cos\{\Delta\omega t + (\varphi_s - \varphi_r)\} \frac{\sin \frac{\beta d}{2}}{\frac{\beta d}{2}}$$

$$i = \alpha' a_s a_r \cos\{\Delta\omega t + (\varphi_s - \varphi_r)\} \frac{\sin \frac{\beta d}{2}}{\frac{\beta d}{2}}$$

当 $\frac{\sin \beta d / 2}{\beta d / 2} = 1$ 时, 中频电流*i*最大

外差探测的空间相位条件:

$$\beta d / 2 > 0 \rightarrow 0 \text{ 或 } \beta d / 2 \ll 1$$

$$\text{又 } \beta = \frac{2\pi}{\lambda_s} \sin \theta$$

$$\text{有: } \sin \theta \ll \frac{\lambda_s}{\pi d}$$

$$\sin \theta \ll \frac{\lambda_s}{\pi d}$$

空间滤波

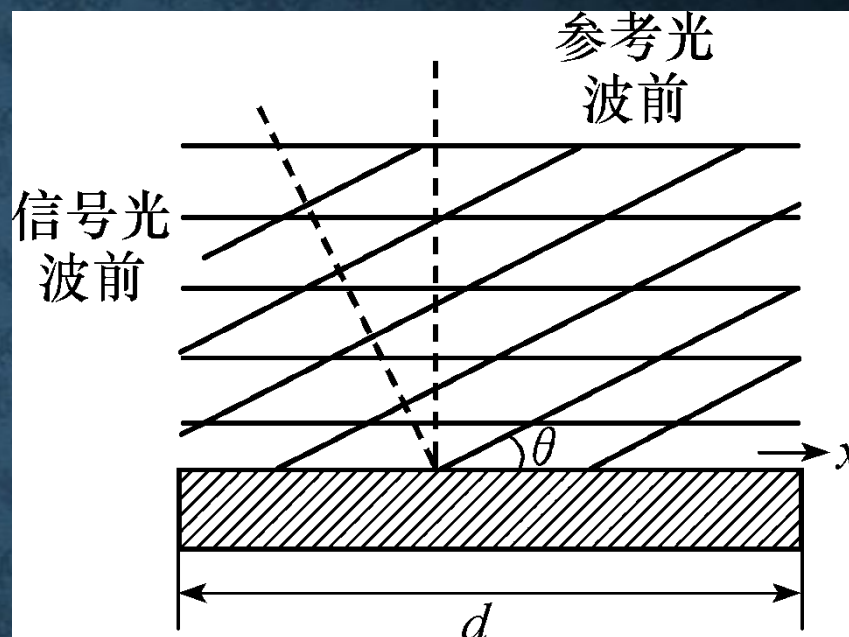
例： $d=1\text{mm}$,
 $\lambda_s=0.6328\mu\text{m}$

例： $d=1\text{mm}$,
 $\lambda_s=10.6\mu\text{m}$

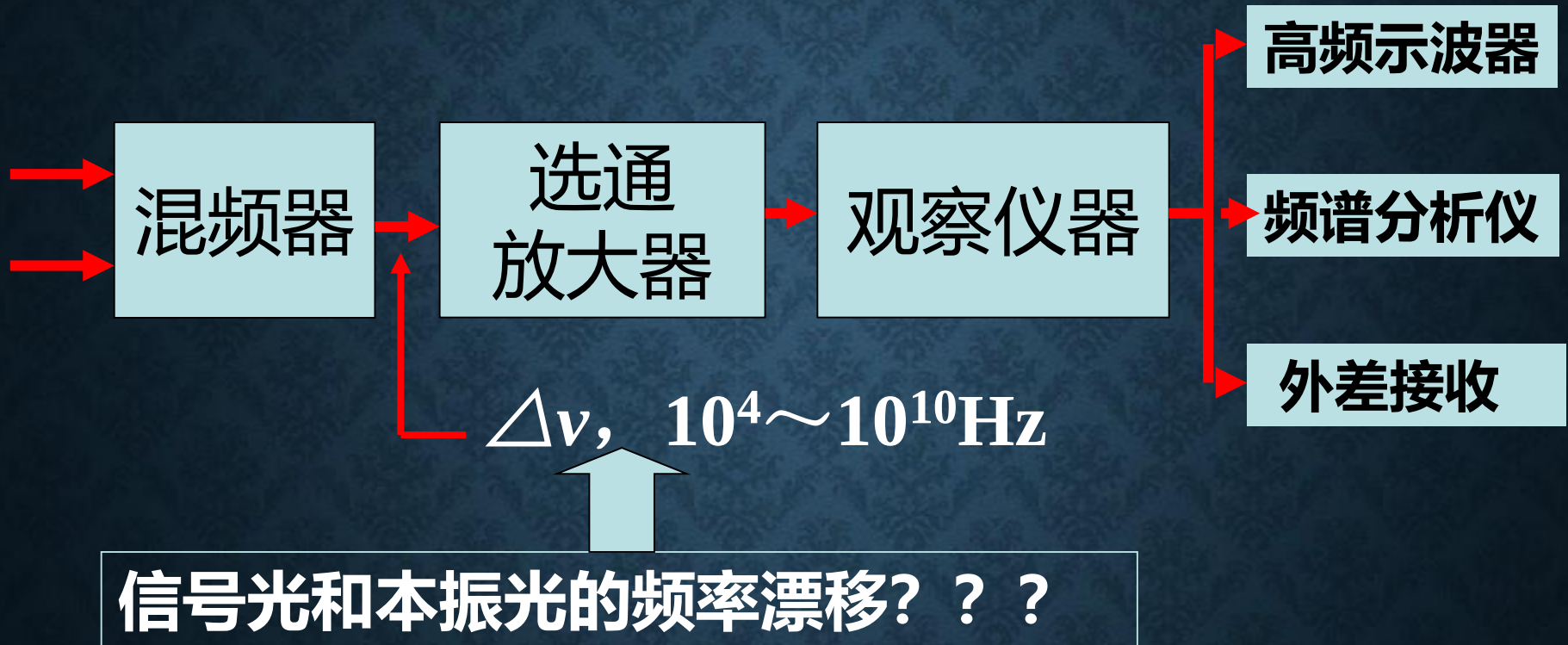
失配角： $\theta \ll 41''$

失配角： $\theta \ll 11'36''$

(长波失配角容忍度高)



2. 相干探测频率条件



专门措施:

采用高单色性和频率稳定度的激光源
两束光取自同一激光器, 由频偏取得本振光

3 相干探测偏振条件

平方律探测器光混频输出 I_{hs} 为：

$$I_{hs} = S \cdot \left| \underline{E_s(t) + E_r(t)} \right|^2$$
$$= S \cdot \left\{ a_s^2 + a_r^2 + 2a_s a_r \cos[(\omega_s - \omega_r)t + (\varphi_s - \varphi_r)] \right\}$$

“代数和” ？

信号光与本振光的偏振方向一致

加检偏器 - - 获得偏振方向一致

9.2 相干探测

- Coherent Detection
- - 又称为光外差探测

9.2.1 相干探测的基本原理

9.2.2 相干探测的条件

9.2.3 相干探测的应用举例

9.2.3 相干探测的应用举例

$$I_{\text{hs}} = S a_s a_r \cos(\Delta\omega t + \Delta\varphi)$$

$$\Delta v = v_s - v_r \begin{cases} = 0, & \varphi_s \\ \neq 0, & v_s \end{cases}$$

- - 相位调制

- - 频率调制

干涉测量

精密测长、测距、测速、测振动、
测力、测应变、光谱分析,

相干通信

外层空间特别是卫星之间通信、
光纤通中波分复用 接收解调,

9.2.3 相干探测的应用举例

$$I_{hs\Delta\omega} = S \cdot 2a_s a_r \cos[(\omega_s - \omega_r)t + (\varphi_s - \varphi_r)]$$

1.激光干涉测量

2.激光多普勒测速

3.CO₂激光外差通信

1) 单频激光测长

$$I_{hs\Delta\omega} = S \cdot 2a_s a_r \cos[(\omega_s - \omega_r)t + (\varphi_s - \varphi_r)]$$

$$\Delta\omega = 0$$

单频 $I_{hs\Delta\omega} = S \cdot 2a_s a_r \cos\Delta\varphi$

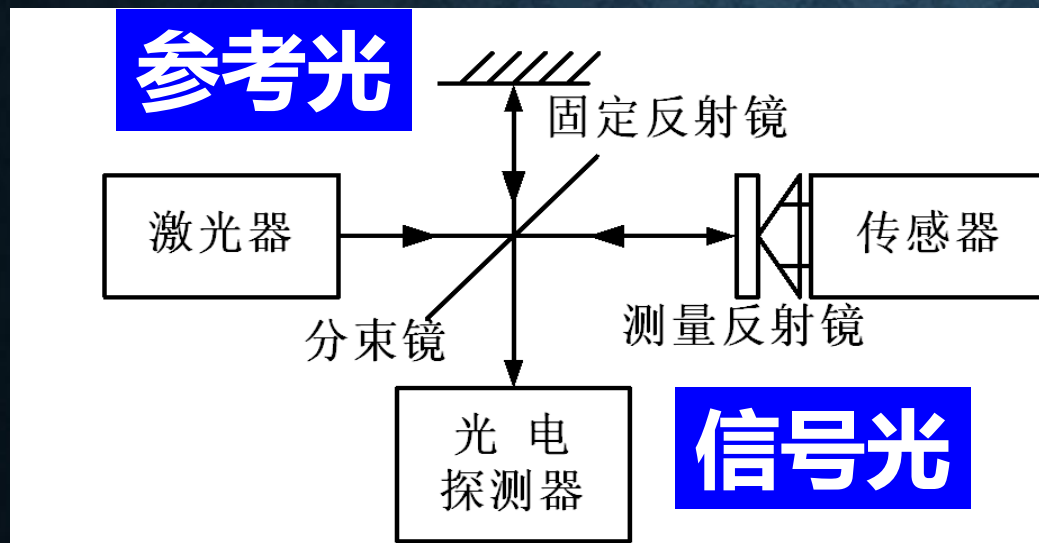
$$\delta = 2nl$$

l-位移

$$\Delta\varphi = 2\pi\delta / \lambda$$

$$n=1$$

$$\Delta\varphi = 2\pi(N + m)$$



1) 单频激光测长

$$I_{hs\Delta\omega} = S \cdot 2a_s a_r \cos\Delta\varphi$$

$$\Delta\varphi = 2\pi\delta / \lambda$$

$$\delta = 2nl$$

$$\Delta\varphi = 2\pi(N + m)$$

例：取 $n=1$ ，测量镜位移时观察到探测器的输出为：

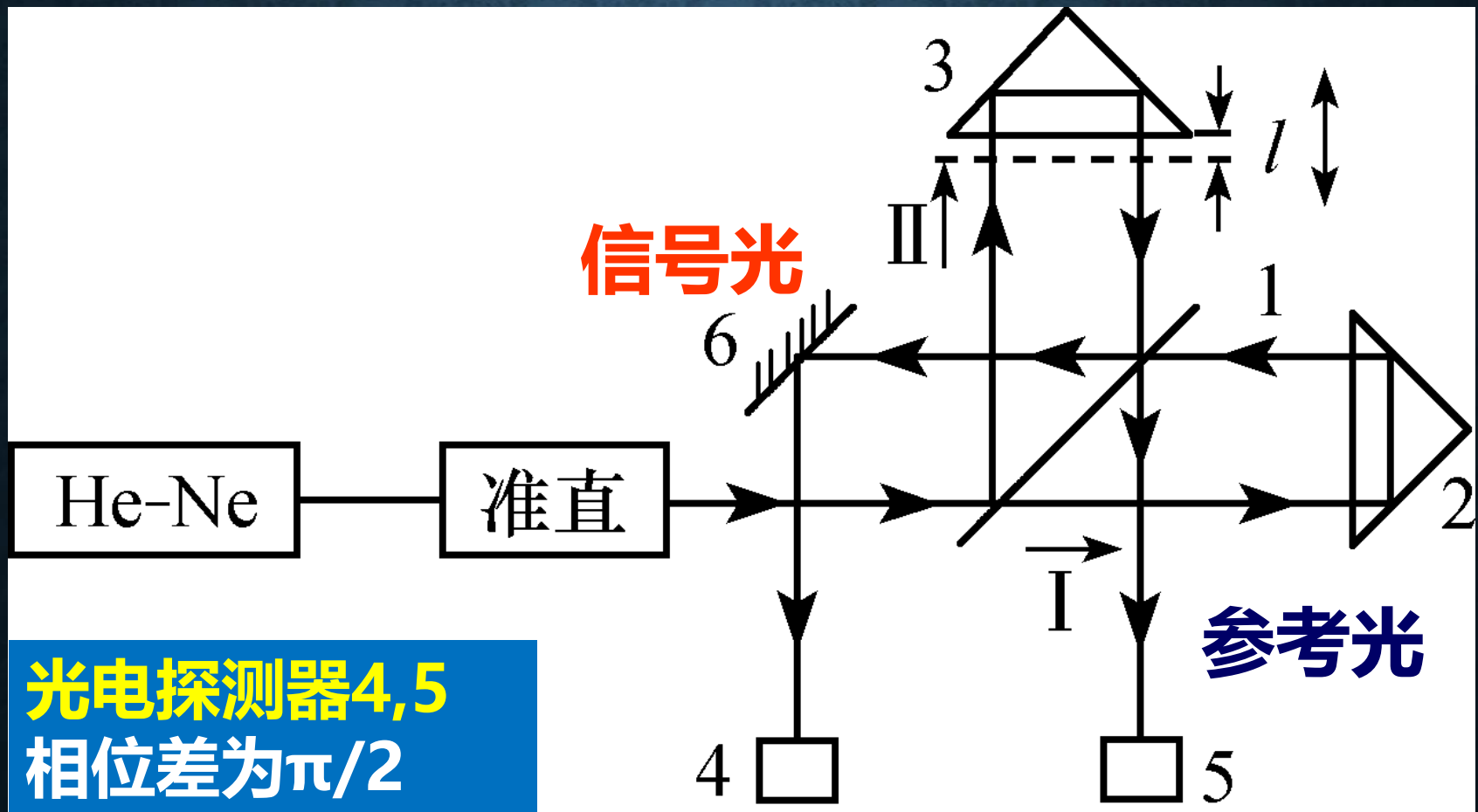


$$l = ?$$

局限性： - - 不能判别移动方向

1)单频激光测长

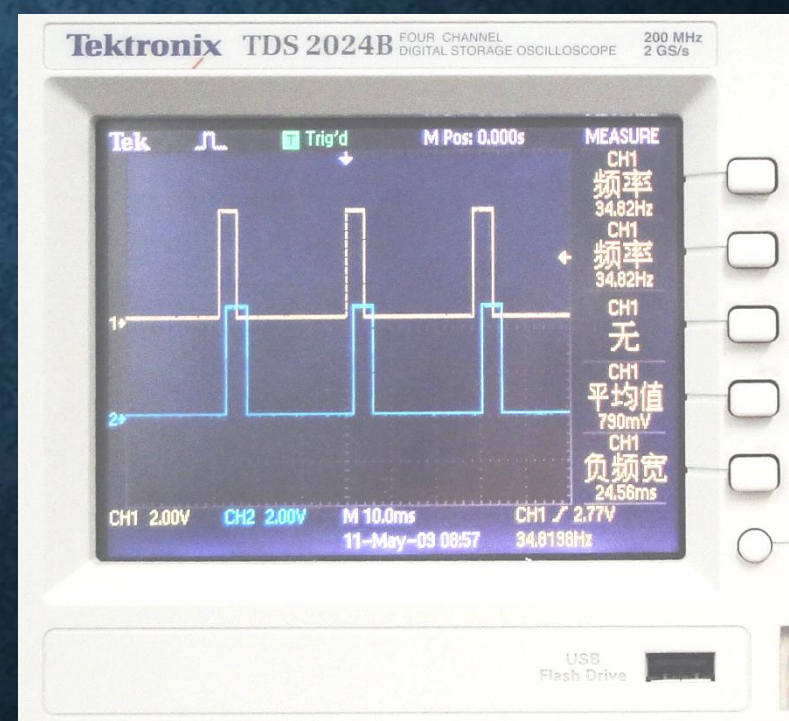
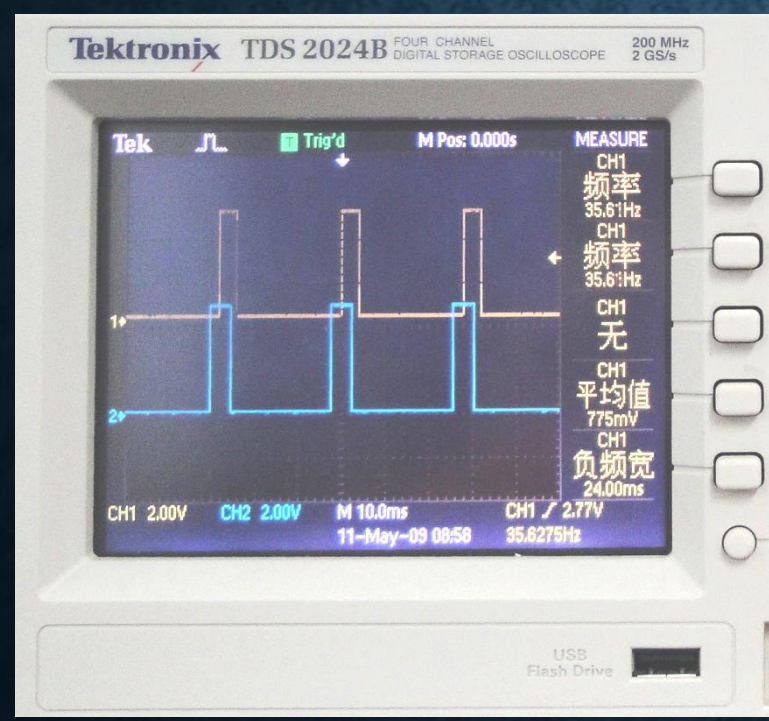
判别移动方向： - - “参照物”



1)单频激光测长

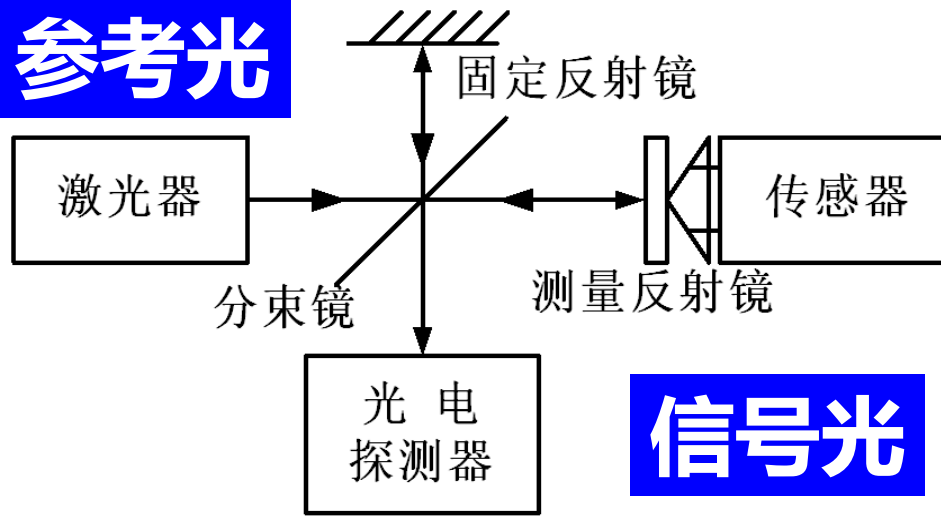
判别移动方向： - - “参照物”

正反移动方向波形



1) 单频激光测长

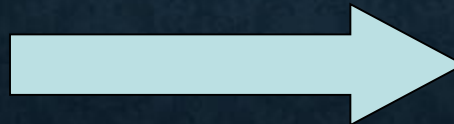
参考光



$$\Delta\varphi = 2\pi\delta / \lambda$$

$$\delta = 2nl$$

缺点： 空气的**折射率 n** 与当时的**环境温度、湿度**及**气压**等因素有关，影响测量精度



2. 双频激光测长

2) 双频激光测长

双频激光干涉仪

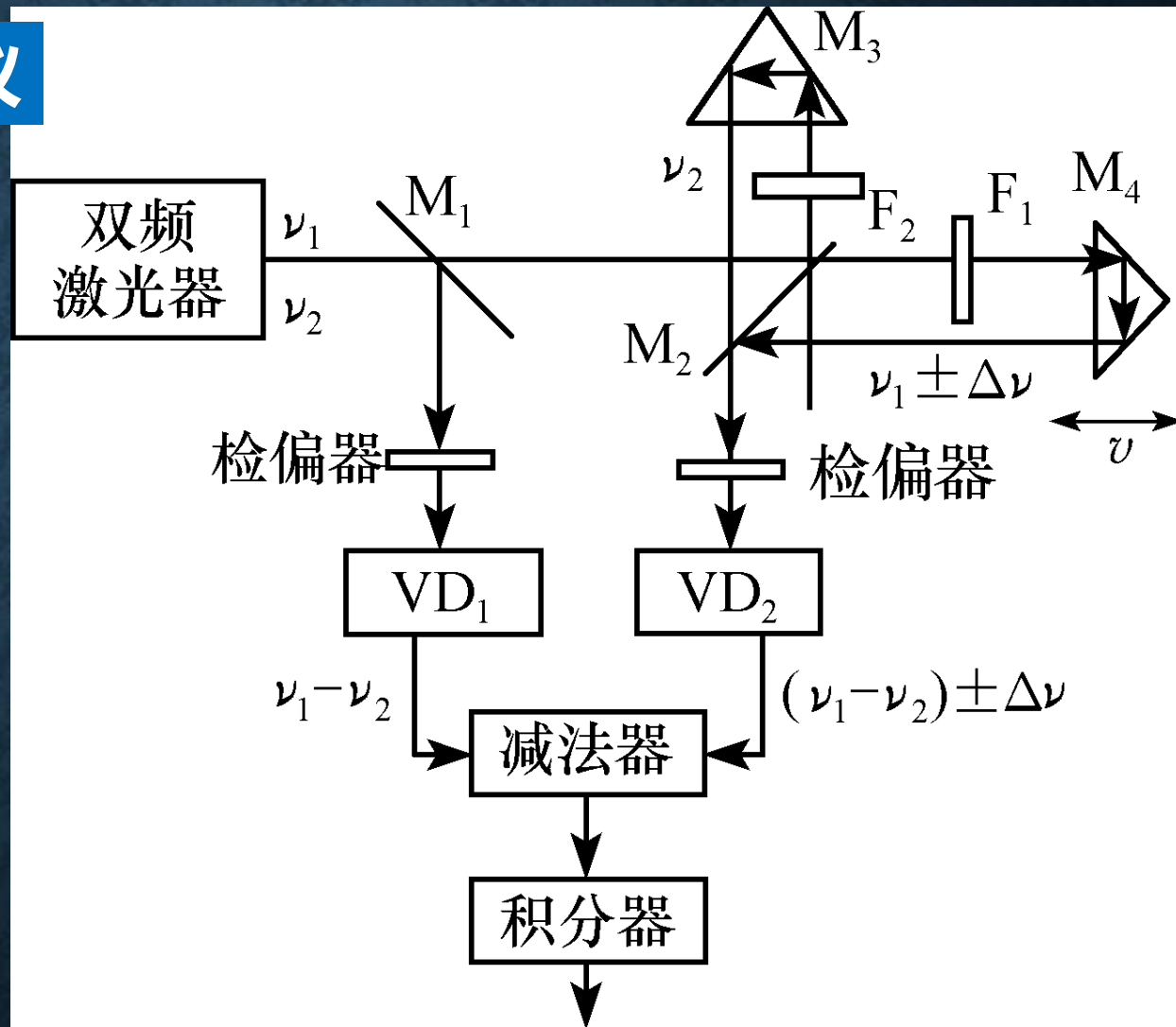
- 双频激光

- 检偏器

- 滤波片

- 信号光

- 参考光

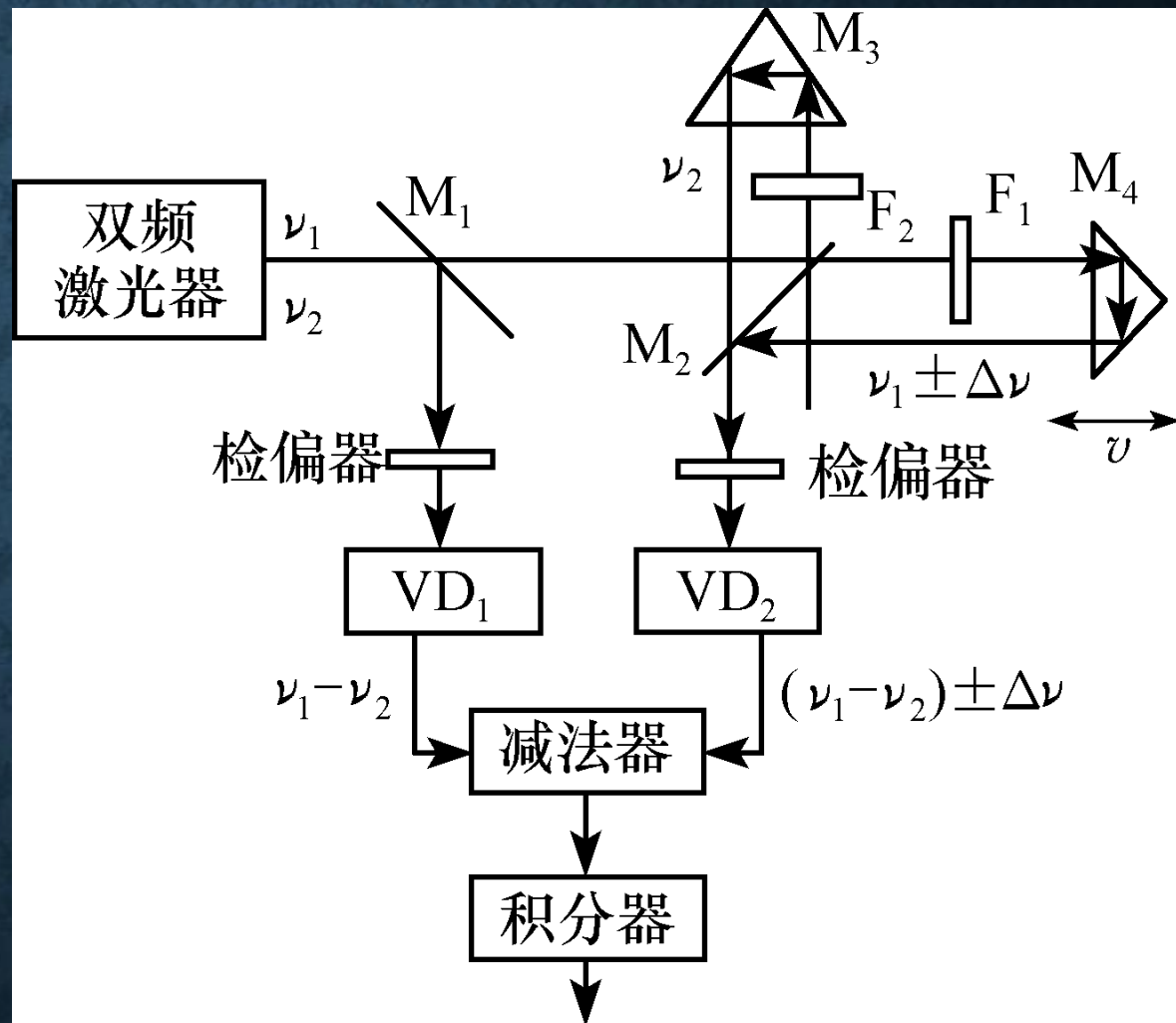


2) 双频激光测长

双频激光干涉仪

光学差频信号

$$\Delta \nu = \pm \frac{2}{\lambda} v$$



2) 双频激光测长

光学差频信号:

$$\Delta \nu = \pm \frac{2}{\lambda} \nu$$

积分器波数:

$$N = \int_0^t \Delta \nu dt = \int_0^t \frac{2\nu}{\lambda} dt = \frac{2L}{\lambda}$$

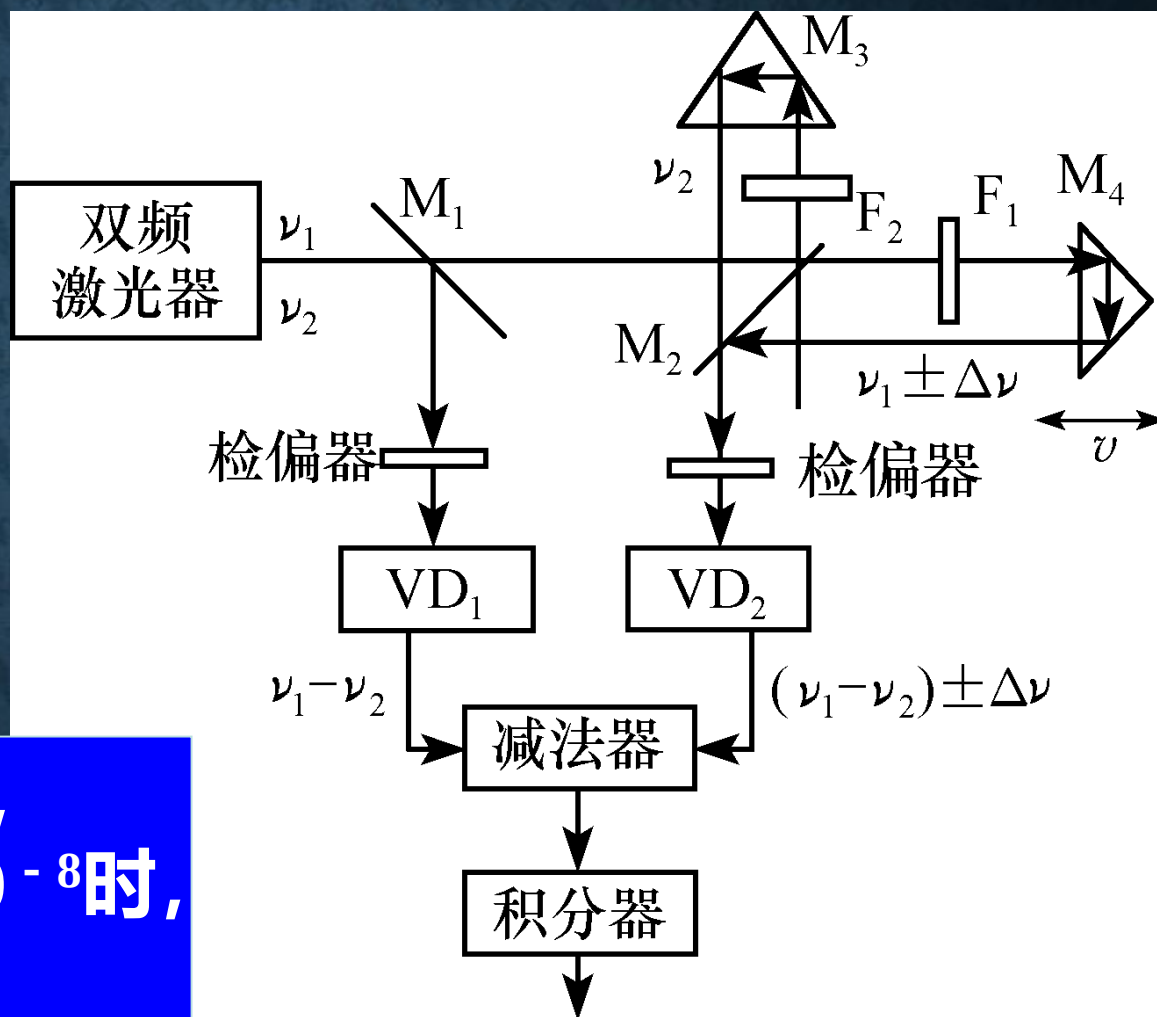
位移测量公式:

$$L = \frac{\lambda}{2} N$$

- - 位移与空气的折射率 n 无关!!!

2) 双频激光测长

双频激光干涉仪

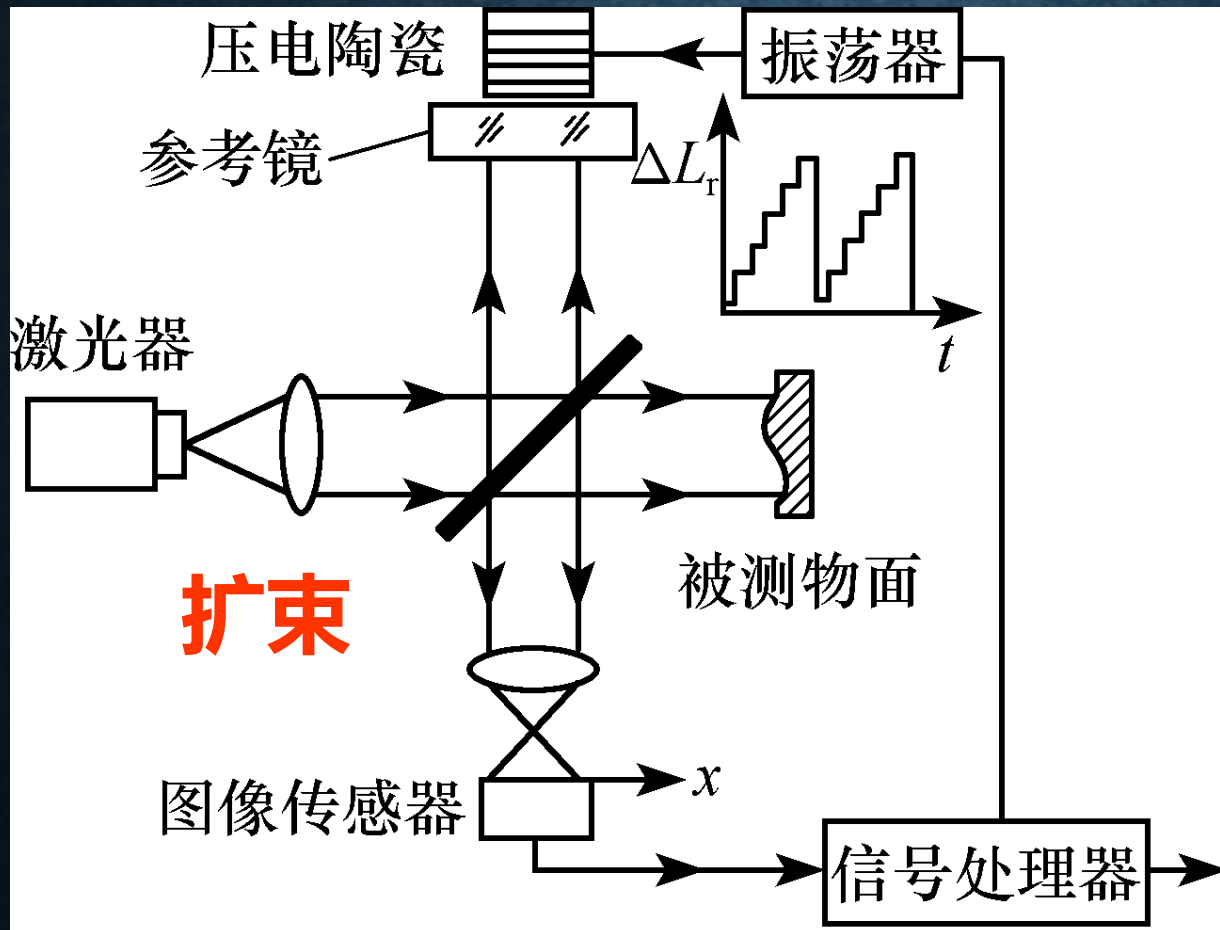


频差为1 ~ 50MHz,
激光稳频精度为 10^{-8} 时,
测长精度 $0.1\mu\text{m}$

3. 二维干涉图测量

3)波前调制相位与二维干涉图分析

压电陶瓷：伸长（缩短）量 $\Delta l = kU$ - ΔL_r



表面形状分布

二维光强分布

亮条纹



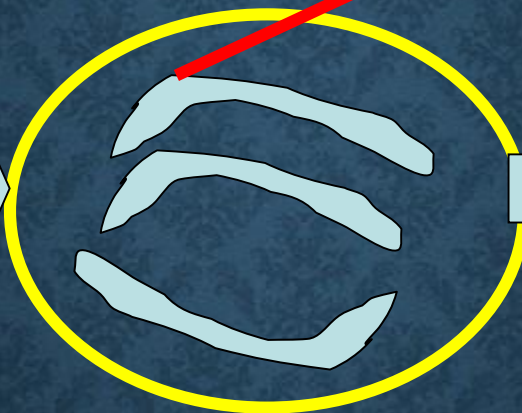
3)波前调制相位与二维干涉图分析

1.激光干涉测量

基本思路:



亮条纹



$$\Delta\varphi = \varphi_s - \varphi_r$$

物面凹凸
不平程度

二维
干涉图样

相位分布

$$\varphi_s(x, y)$$

静态检测: 精度 $\lambda/20$

动态检测: 精度 $\lambda/100$

二次相位调制

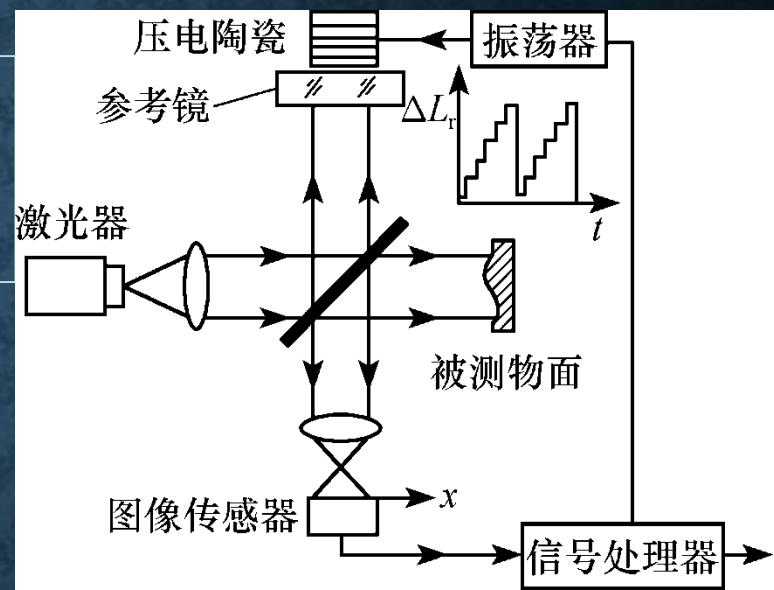
3)波前相位调制与二维干涉图分析

➤二次相位调制的定义

信号光相位受到被测物理量的调制称为**一次相位调制**

$$\Delta\varphi = \varphi_s - \varphi_r$$

使参考光相位人为地随时间调制**二次相位调制**



3)波前相位调制与二维干涉图分析

$$\varphi = \varphi_s - \varphi_r$$

亮条纹



静止干涉图样

一次相位调制：（照相机）

光学相位分布，计算机界面上是一幅静止的画面

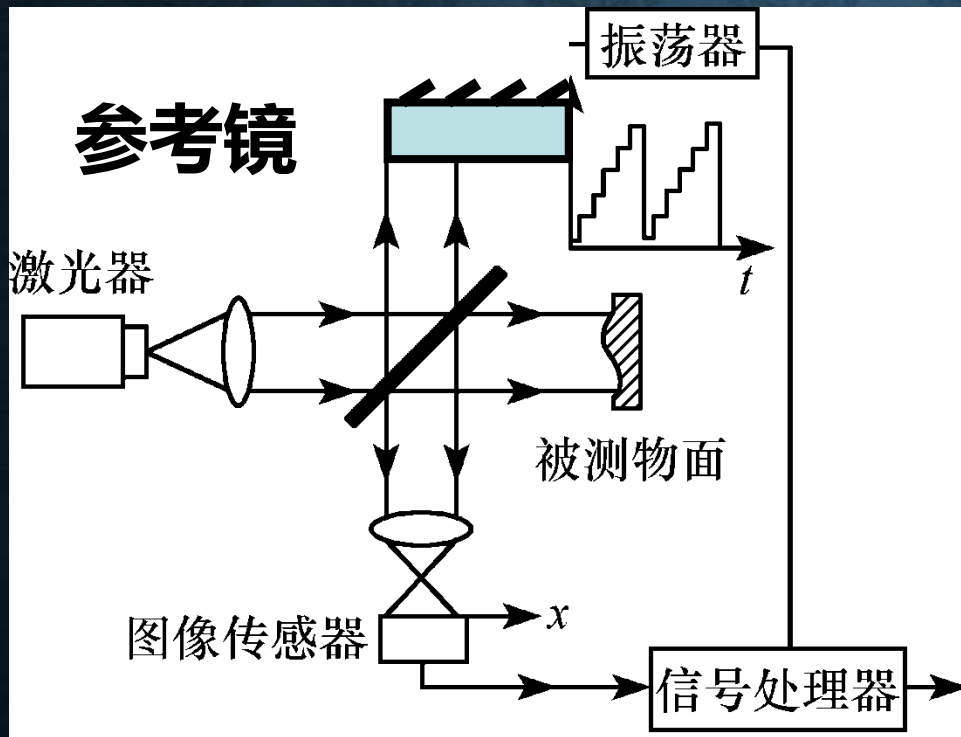
——静态检测

二次相位调制：（摄像机）

光学相位分布变换为时序电信号相位——动态检测

➤ 二次相位调制的实现途径

阶梯波扫描干涉法



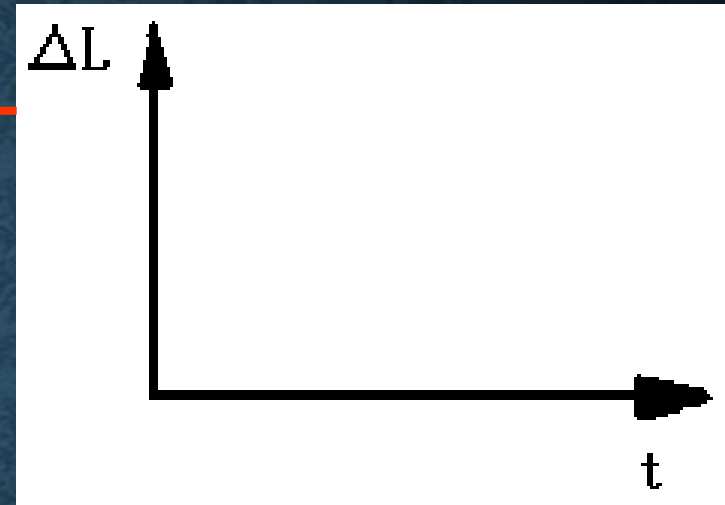
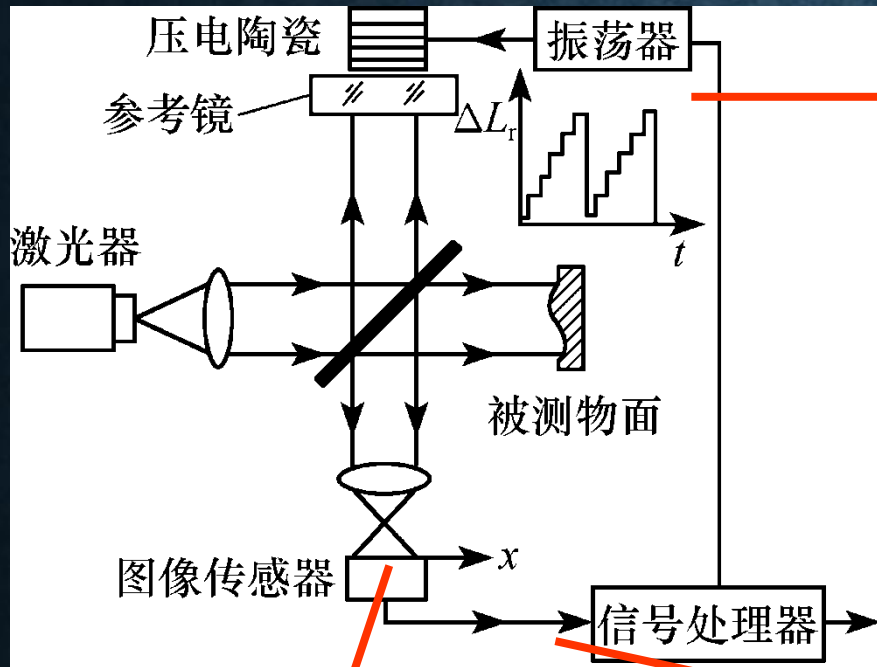
移动参考镜

$$\Delta\varphi = \varphi_s - \varphi_r$$

二次相位调制

压电陶瓷：伸长（缩短）量 $\Delta l = kU - \Delta L_r$

阶梯波扫描时的干涉图:



干涉图样:



时序信号:



➤ 求解 φ_s 表达式 (1)

干涉面上任一点 x 的光强度: 只分析一维的情况

$$I(x) = a_s^2(x) + a_r^2(x) + 2a_s a_r \cos[\varphi_r - \varphi_s(x)]$$



将上式看作是 φ_r 的余弦函数

$$I(x, \varphi_r) = a_s^2(x) + a_r^2 + \underbrace{2a_s(x)a_r \cos \varphi_s(x)}_{\cos \varphi_r} + \underbrace{2a_s(x)a_r \sin \varphi_s(x)}_{\sin \varphi_r}$$



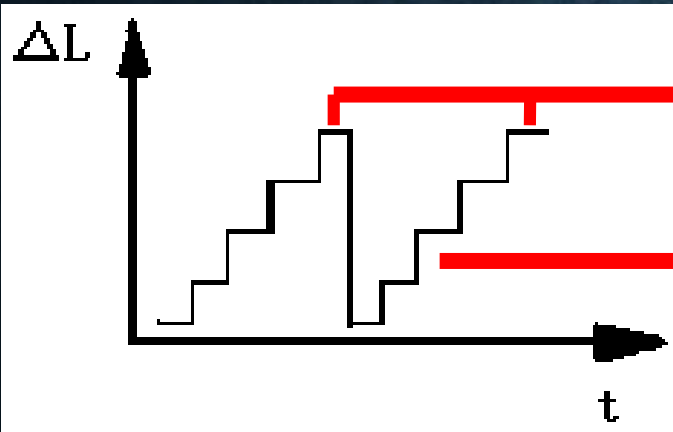
$$I(x, \varphi_r) = U_0(x) + \underbrace{U_1(x)}_{\cos \varphi_r} + \underbrace{m_1(x)}_{\sin \varphi_r}$$

➤ 求解 φ_s 表达式 (2)

$$I(x, \varphi_r) = U_0(x) + \underline{U_1(x)} \cos \varphi_r + \underline{m_1(x)} \sin \varphi_r$$

令 φ_r 在 2π 周期内每次改变 $1/n$ 周期，共采样 p 个周期，即

$$\varphi_{rj} = j\left(\frac{2\pi}{n}\right) \quad j = 1, 2, 3, \dots, np$$

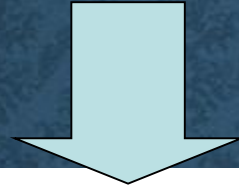


采样 p 个周期

每次改变 $1/n$ 周期

➤ 求解 φ_s 表达式 (3)

$$I(x, \varphi_r) = U_0(x) + \underline{U_1(x)} \cos \varphi_r + \underline{m_1(x)} \sin \varphi_r$$



$$U_0(x) = \frac{1}{np} \sum_{j=1}^{np} \underline{I(x, \varphi_{rj})} = a_s^2(x) + a_r^2$$

每次光电
测量数值

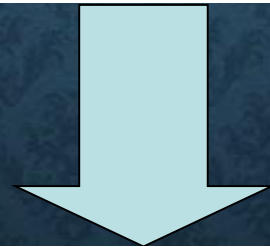
$$U_1(x) = \frac{2}{np} \sum_{j=1}^{np} \underline{I(x, \varphi_{rj})} \cos \varphi_{rj} = 2a_s(x)a_r \cos \varphi_s(x)$$

$$m_1(x) = \frac{2}{np} \sum_{j=1}^{np} \underline{I(x, \varphi_{rj})} \sin \varphi_{rj} = 2a_s(x)a_r \sin \varphi_s(x)$$

➤ 求解 φ_s 表达式 (4)

$$U_1(x) = \frac{2}{np} \sum_{j=1}^{np} I(x, \varphi_{rj}) \cos \varphi_{rj} = 2a_s(x)a_r \cos \varphi_s(x)$$

$$m_1(x) = \frac{2}{np} \sum_{j=1}^{np} I(x, \varphi_{rj}) \sin \varphi_{rj} = 2a_s(x)a_r \sin \varphi_s(x)$$



$$\varphi_s(x) = \arctan[m_1(x)/U_1(x)]$$

➤ 9-73, 9-78式物理意义

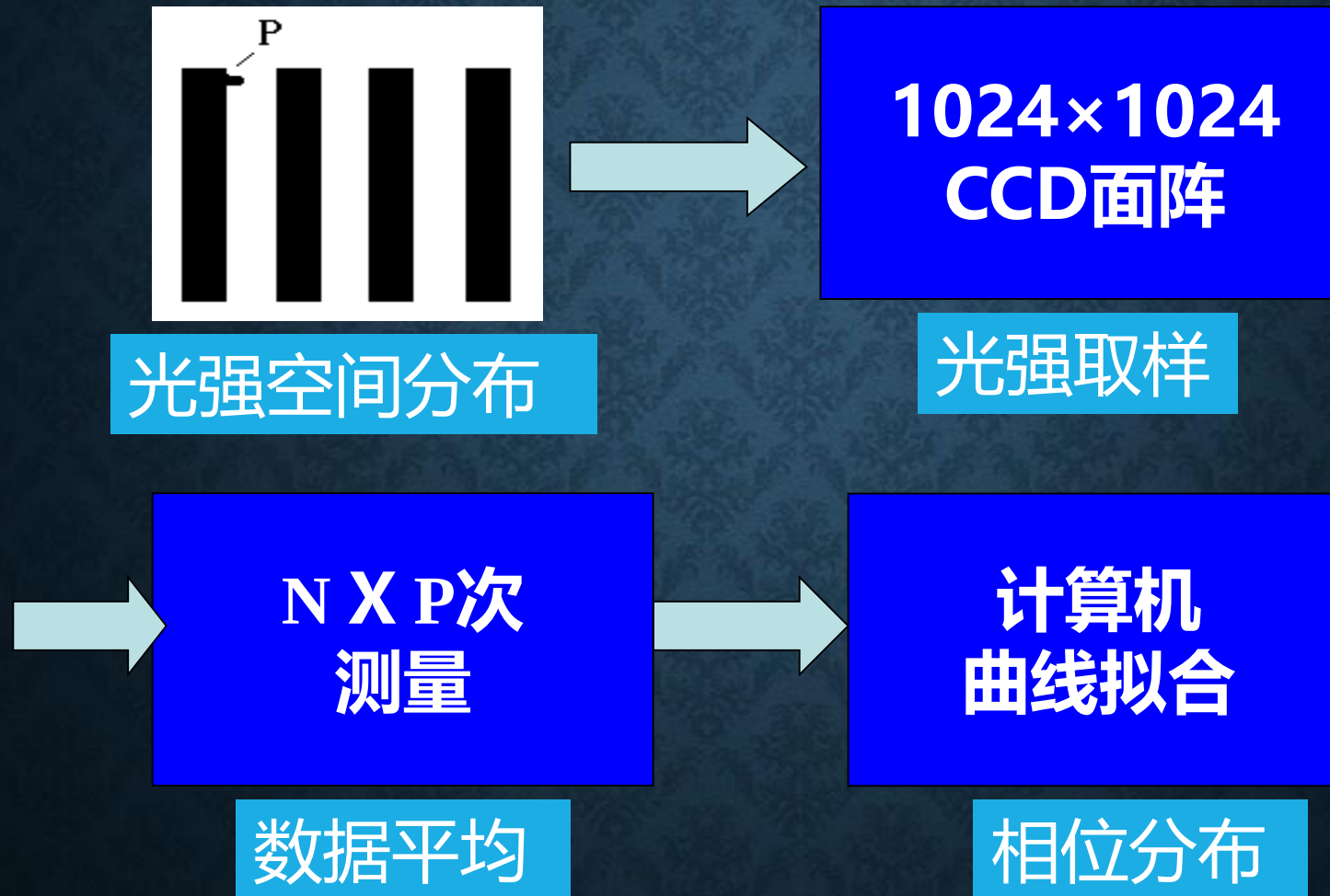
i. 干涉面上任意一点 x 的光强分布都可以展开为参考光相位 φ_r 的时序调制, 即可将干涉空间图转换为时序信号:

$$I(x, \varphi_r) = U_0(x) + U_1(x) \cos \varphi_r + m_1(x) \sin \varphi_r$$

ii. 被测光信息的相位 $\varphi_s(x)$ 可由下式计算得出, 并由此确定面形的凹凸程度:

$$\varphi_s(x) = \arctg[m_1(x)/U_1(x)]$$

➤ 如何得到相位分布：



3)波前相位调制与二维干涉图分析

$$\varphi = \varphi_s - \varphi_r$$

亮条纹



干涉图样

一次相位调制:

- 静态检测 (精度 $\lambda/20$)

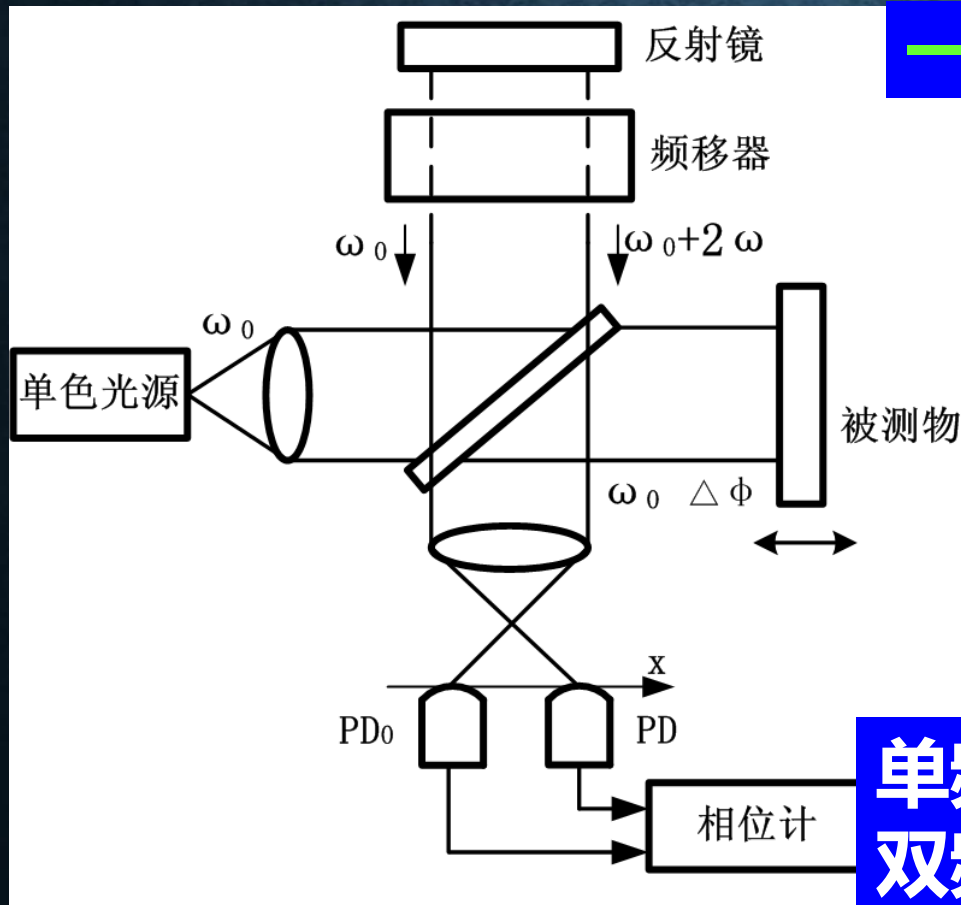
二次相位调制:

- 动态检测 (精度 $\lambda/100$)

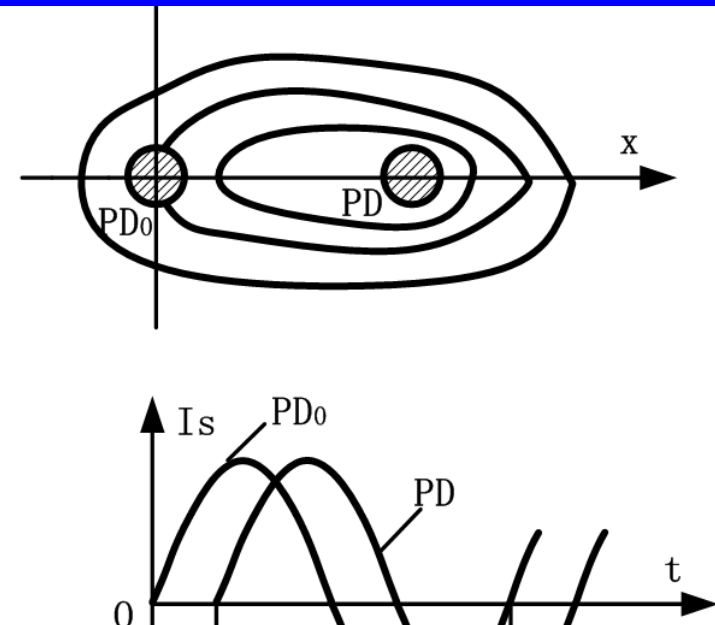
二次相位调制技术为干涉测量开辟了实时、数字式和高分辨率的新途径!!!

3) 波前相位调制与二维干涉图分析

双频平面外差干涉测量系统



一种改进的泰曼-格林干涉仪



单频平面干涉 $\lambda/100$
双频平面干涉 $\lambda/1000$

9.2.3 相干探测的应用举例

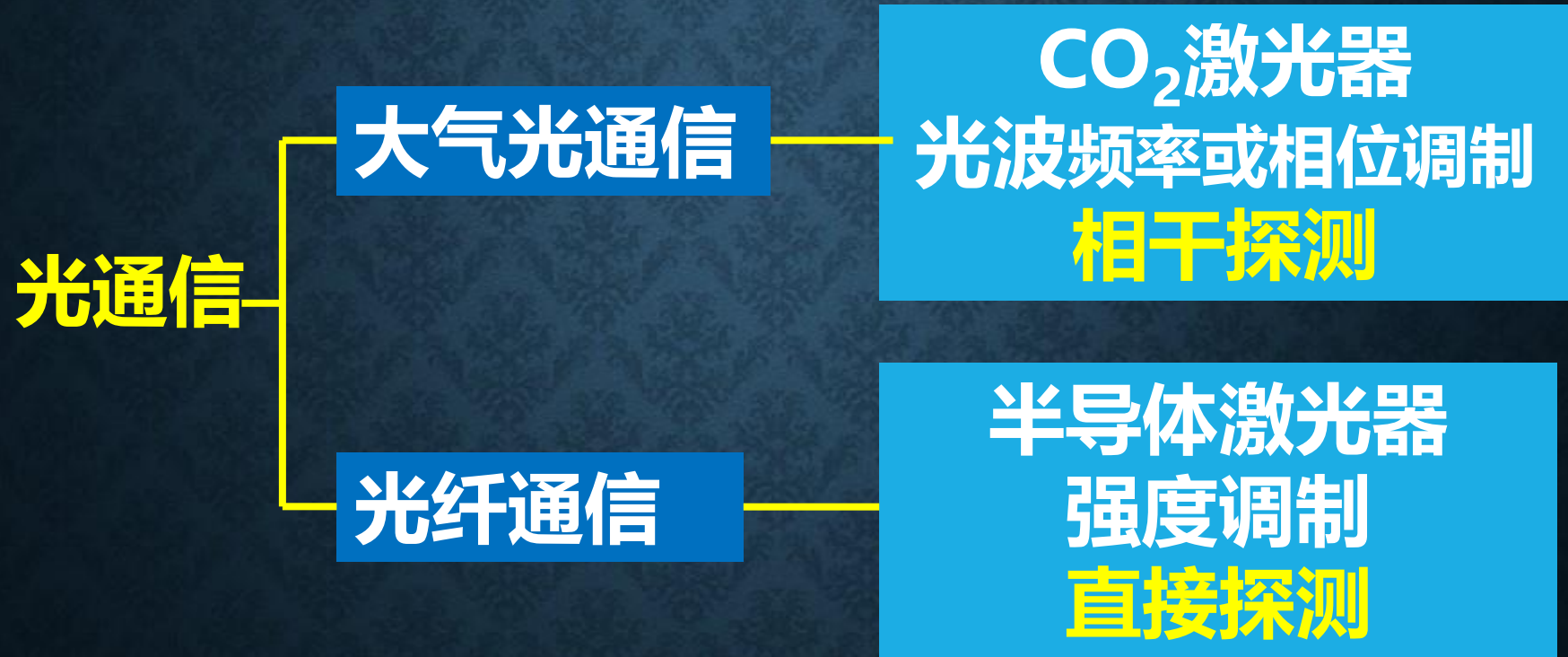
$$I_{\text{hs}} = S a_s a_r \cos(\Delta\omega t + \Delta\varphi)$$


1. 激光干涉测量

2. 激光多普勒测速*

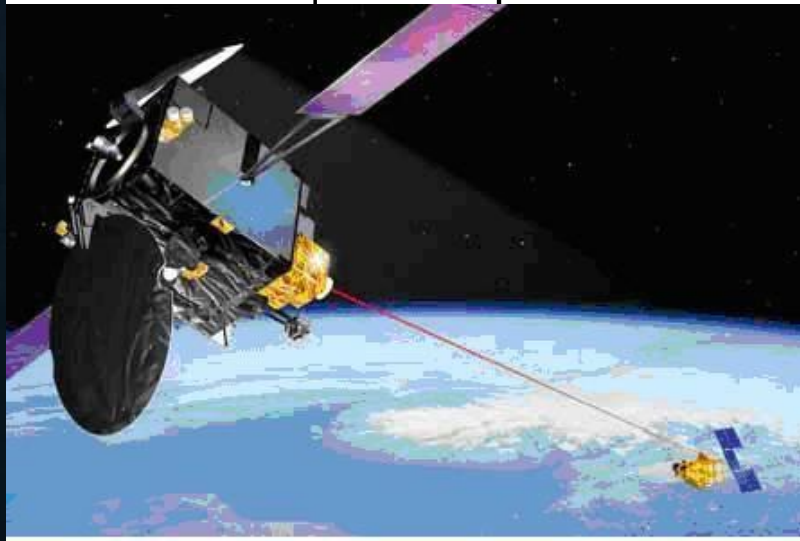
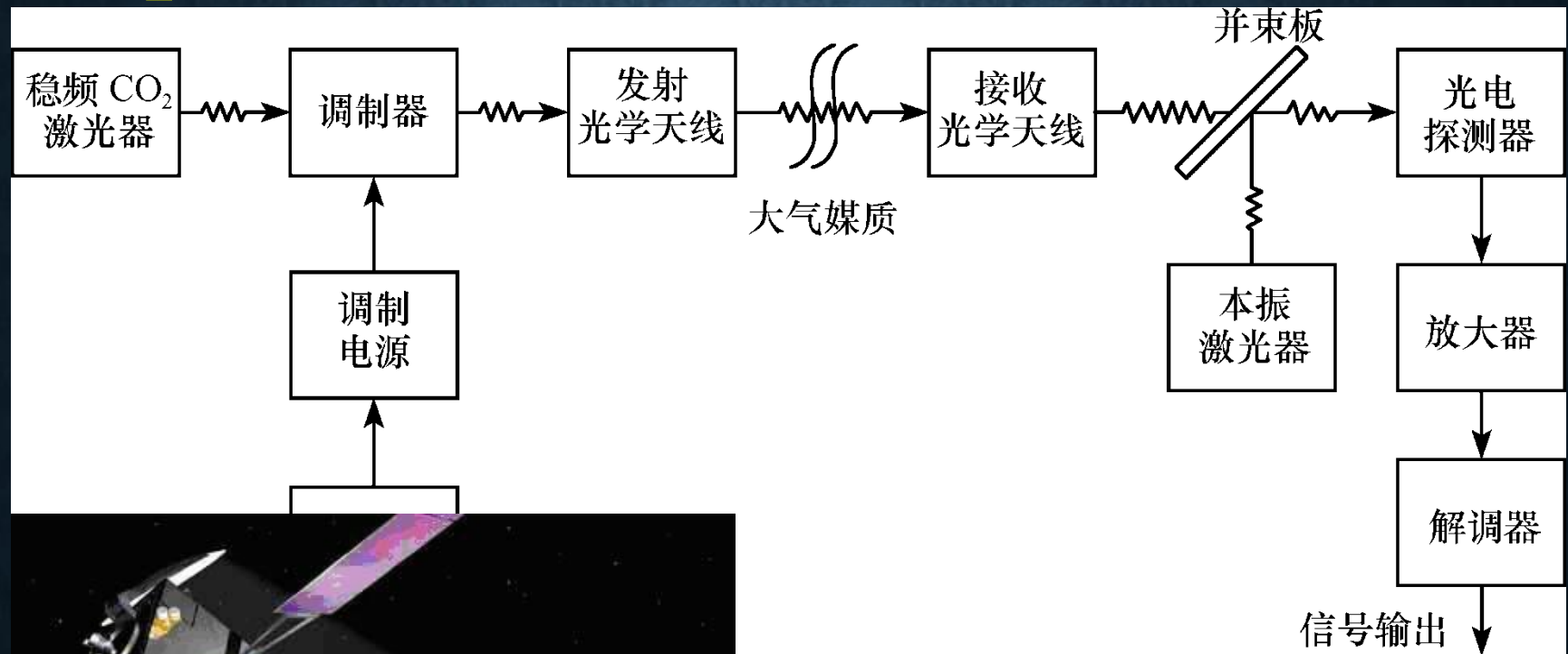
3. CO₂激光外差通信

3. CO₂激光外差通信



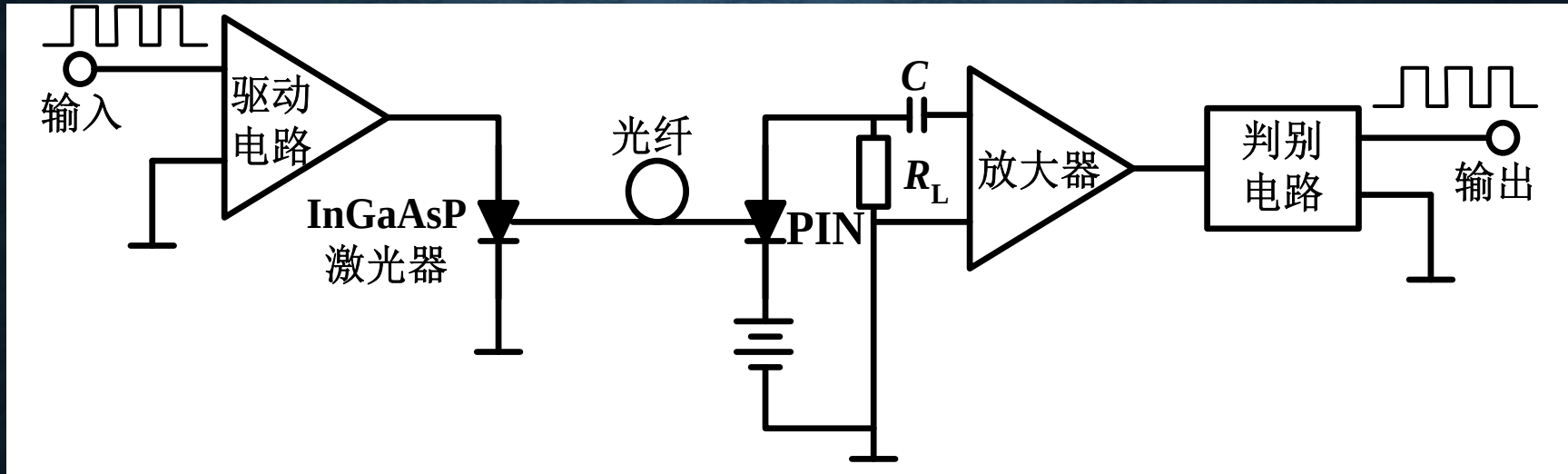
9.2.3 相干探测的应用举例

CO₂激光外差通信



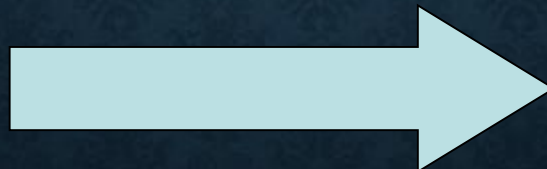
相干探测
空间星际通信

光纤通信



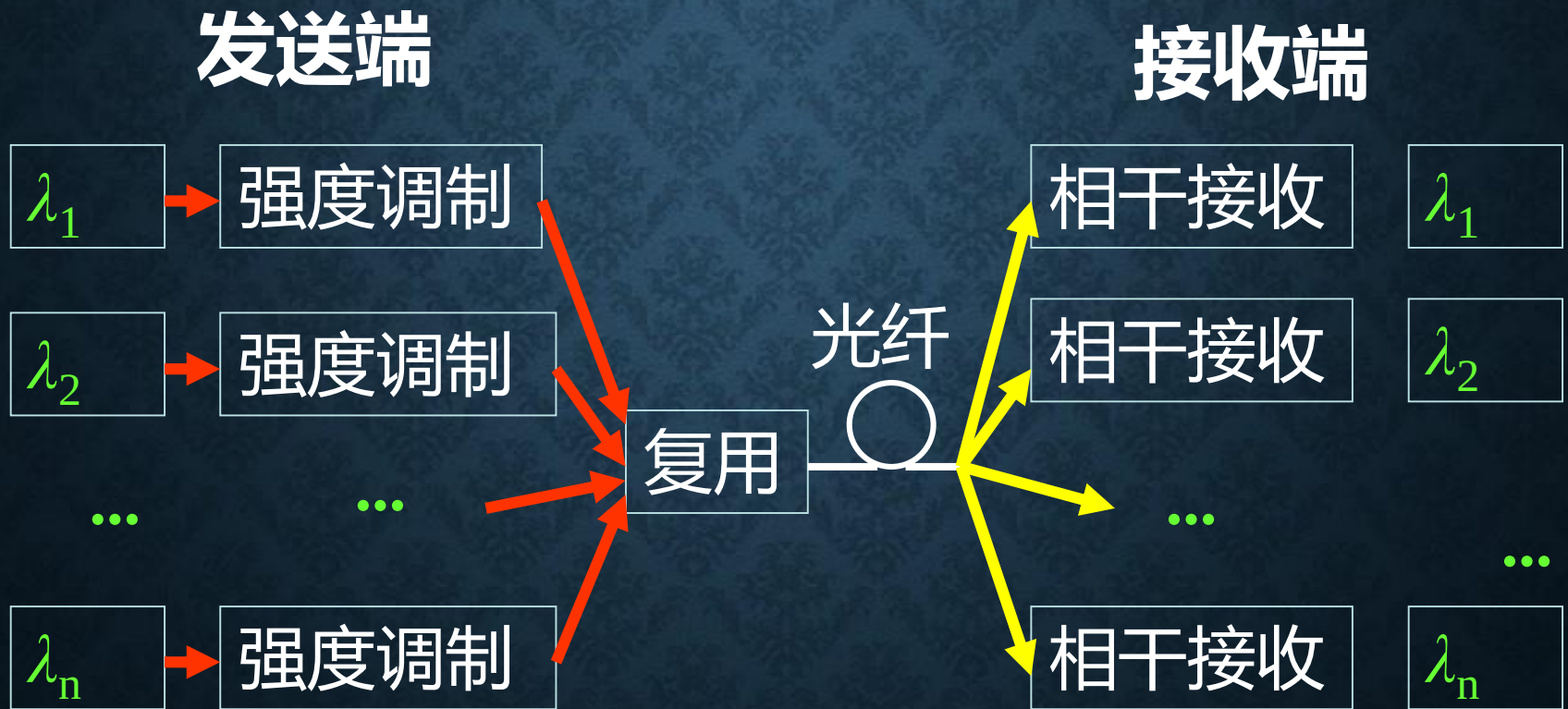
强度调制

直接探测 应用……



相干探测

相干探测可用于光纤通信中波分复用 接收解调...



本章小结:

1.直接探测是用探测器直接测量**光强度（光通量）信息**，噪声等效功率极限

$$NEP_d = 2h\nu\Delta f / \eta \quad - - \text{实际中很难达到}$$

该方法**设备简单**，对光源的**相干性无要求**。 - - **像分析器**

2.相干探测是利用信号光和本征光在探测器上混合产生拍频信号来测量**光波的幅度、频率和相位等信息**，噪声等效功率极限

$$NEP_h = h\nu\Delta f / \eta \quad - - \text{实际中容易达到}$$

信噪比高、滤波性好等优点，要求满足空间、频率和偏振条件，**设备较复杂**，要求光源**相干性好**。

- - **相位**调制检测（单一频分光，干涉测量）
- - **频率**调制检测（运动参量、固定频移和直接调频）